creative commons
COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

第 90 回 博士學位 論文

指導敎授 吳 世 勳

3차원 운동을 하는 볼 감속기의 운동 특성과 응력 해석

3-Dimensional Motion Characteristics and Stress Analysis of Speed Reducer Using Balls

中央大學校 大學院

機械工學部 固體/材料 專攻

南 元 基

2012年 2月

3차원 운동을 하는 볼 감속기의 운동 특성과 응력 해석

3-Dimensional Motion Characteristics and Stress Analysis of Speed Reducer Using Balls

이 論文을 博士學位 論文으로 提出함

2012年 2月

中央大學校 大學院

機械工學部 固體/材料 專攻

南 元 基

dCollection CAU

南元基의 博士學位論文으로 認准함

審査委員 長 ㊞

審 査 委 員 ㊞

審 査 委 員 ㊞

審 査 委 員 ㊞

審 査 委 員 ㊞

中央大學校 大學院

2012年 2月

dCollection CAU

목 차

제1장 서 론 ····· 1

1.1 연구 배경 ····· 1

1.2 연구 동향 ····· 3

1.3 연구 목적과 범위 ····· 4

제2장 Spherical 볼 감속기 치형 설계 ····· 7

2.1 변환 행렬법의 이론적 배경 ····· 7

2.1.1 이동 변환 행렬 ····· 7

2.1.2 회전 변환 행렬 ····· 11

2.2 Spherical 볼 감속기 치형 정의 ····· 17

2.2.1 치형 수식 ····· 17

2.2.2 치형 근사식 ····· 26

2.3 치형 설계 시뮬레이션 프로그램 ····· 35

제3장 감속기 치형 강도 ····· 40

3.1 평기어의 강도 설계 ····· 40

3.2 접촉응력에 의한 치면 부식 ····· 40

3.3 치형의 Contact ····· 41

3.4 일반적인 기어의 면압강도 ····· 42

제4장 Spherical 볼 감속기 수치적 해석 ····· 47

4.1 곡률과 Frenet 방정식 ····· 47

4.1.1 곡률 및 곡률반경 ····· 47

4.1.2 Frenet trihedron과 Frenet 방정식 ····· 48

dCollection CAU

4.2 Spherical 볼 감속기의 곡률 및 곡률반경 ····· 51
4.3 치와 볼의 물림 수직 응력 ····· 55
4.3.1 치와 볼의 물림 압력각 ····· 55
4.3.2 치와 볼의 수직응력 ····· 58
4.4 치와 볼의 Spherical Contact Stress ····· 59
4.5 Matlab을 통한 수치해석 방법 ····· 61
4.6 Spherical 볼 감속기 최적 설계 조건 ····· 66

제5장 Spherical 볼 감속기 FEM 해석 및 고찰 ····· 70
5.1 Spherical 볼 감속기 FEM 해석을 위한 모델링 ····· 70
5.2 Spherical 볼 감속기 FEM 해석 조건 ····· 72
5.3 Spherical 볼 감속기 FEM 해석 결과 및 고찰 ····· 75

제6장 결론 ····· 81
참고 문헌 ····· 84
국문 초록 ····· 87
Abstract ····· 89

dCollection CAU

List of Figures

Fig. 1.1 Cycloid reduction drive

Fig. 1.2 Disassembly view of a cycloid reduction drive

Fig. 1.3 Harmonic drive

Fig. 2.1 Position vector in Cartesian coordinate system

Fig. 2.2 Coordinate transformation from S_m to S_n

Fig. 2.3 Rigid body rotation

Fig. 2.4 Coordinate transformation

Fig. 2.5 Relationship between δ and ϕ

Fig. 2.6 Normal vector of ball center

Fig. 2.7 The trace of ball center and tooth profile

Fig. 2.8 Error of ball center

Fig. 2.9 Trace of approximating ball center

Fig. 2.10 Error of tooth profile

Fig. 2.11 Principle of the tooth profile trace

Fig. 2.12 Coordinate transformation from 3D to 2D

Fig. 2.13 Speed reducer tooth profile curve

Fig. 2.14 Tooth profile figure used visual basic program

Fig. 2.15 Tooth profile 2D and 3D figure used Matlab program

Fig. 3.1 Pitting corrosion of tooth surface

Fig. 3.2 Parallel cylinders loaded in contact

Fig. 3.3 Contact pressure distribution

dCollection CAU

Fig. 3.4 Radius of curvature of tooth

Fig. 4.1 Curvature of a planar curve
Fig. 4.2 Frenet's trihedron for a planar curve
Fig. 4.3 Curvature of tooth profile
Fig. 4.4 Radius of curvature of tooth profile
Fig. 4.5 Relationship between the contact pressure angle and vertical stress
Fig. 4.6 The turning force of the balls resulting from the rotation of the motor
Fig. 4.7 Contact pressure angle of tooth profile
Fig. 4.8 Normal stress of tooth profile
Fig. 4.9 Spherical contact
Fig. 4.10 Compressive stress of tooth profile
Fig. 4.11 Data input screen used Matlab
Fig. 4.12 All data from a ϕ108 speed reducer tooth profile
Fig. 4.13 All data from a ϕ30 speed reducer tooth profile
Fig. 4.14 Input frame for optimal result
Fig. 4.15 Graph of stress result by coefficient

Fig. 5.1 Parts of the thin plate type ball speed reducer
Fig. 5.2 Disassembly view of thin plate type speed reducer
Fig. 5.3 Modeling of speed reducer for FEM
Fig. 5.4 Constraints condition Ⅰ
Fig. 5.5 Constraints condition Ⅱ
Fig. 5.6 Joint condition

dCollection CAU

Fig. 5.7 Von Mises stress distributions Ⅰ

Fig. 5.8 Von Mises stress distributions Ⅱ

Fig. 5.9 Von Mises strain Ⅰ

Fig. 5.10 Von Mises strain Ⅱ

Fig. 5.11 Result of stress of balls in FEM analysis

Collection CAU

List of Tables

Table 2.1 The maximum error of ball center for fixed reduction ratio.

Table 2.2 The maximum error of ball center for fixed module.

Table 2.3 The maximum error of ball center for fixed size.

Table 3.1 The design formula for the dimensions of sprocket wheel teeth

Table 4.1 Example of input data.

Table 5.1 The Von Mises stress of balls.

Collection CAU

Nomenclature

a	Radius of contact surface
b	Width of tooth
D	Diameter of pitch circle
E	Young's modulus
f_v	Velocity coefficient
F_n	Vertical load
F_t	Turning load
H	Output
H_B	Brinell hardness
K	Stress coefficient
m	Module
M	Transformation matrix
n	Revolution per minute
n	Reduction ratio
N	Normal vector of locust of ball center
r	Radius of ball arrangement
$\boldsymbol{r}$	Position vector
R	Radius of ball
S_c	Coordinate of ball center
S_c'	Coordinate of approximating ball center
T	Tangential vector of locus of ball center
z	Number of teeth
α	Pressure angle
δ	Distance of offset
σ_c	Compressive stress

dCollection CAU

θ	Angle, Angle of contact
ρ	Radius of curvature
ν	Poisson's ratio
κ	Curvature

dCollection CAU

제 1 장 서 론

1.1 연구배경

공장자동화와 산업용 로봇의 발전에 따라 감속기에 대한 중요도가 증가하고 있다. 감속기의 일반적인 역할은 모터의 회전수를 줄이는 한편 토크를 증대시키는 것이다. 이러한 원리를 이용하여 산업계의 여러 분야에서 다양한 감속기가 사용되고 있으며, 서보제어(servo control)가 필요한 경우에는 감속기의 감속비가 커질수록 분해 능력이 좋아져 정밀한 위치제어가 가능하다. 그리고 모터는 고속 회전하는 것이 동력밀도가 크게 되므로 서보제어 시스템에서의 구동부는 모터와 감속기의 조합으로 구성되게 된다. 정밀도 확보는 산업용 로봇에 가장 중요한 요소이다. 이를 만족시키기 위해서 최근에는 백래쉬가 없는 다양한 감속기가 개발이 되고 있다[1~3].

감속기 종류별 특징에 대해서 알아보면 다단식 감속기는 기어, 벨트, 체인 등을 활용하여 감속하는 장치로서 가장 간단한 장치이지만 높은 감속비를 얻기 위해서는 여러 단을 사용해야 하는 불편함이 있다. 따라서 감속비가 클 경우에 감속부의 공간이 커지게 되는 단점이 있다. 그러므로 주로 낮은 감속비가 요구되는 농업용 기계 중 탈곡기, 경운기 등에 많이 사용되고 있다.

웜기어를 사용한 감속기는 1단으로 큰 감속비를 얻을 수 있지만 효율이 나쁘고 설치 공간상 제약이 있다. 그러나 기구학적인 장점인 백래쉬가 적고 브레이크가 필요 없기 때문에 엘리베이터용 감속기에 주로 사용된다.

유성식 감속기는 종류는 대단히 많지만 구도리야후체후의 분류법이 많이 이용되고 있으며[4] 이 분류법에 따르면 구동축, 종동축, 고정축의 고

dCollection CAU

정 형태에 따라 유성형, 태양형, 별형으로 구분할 수 있다[5]. 이러한 유성 감속기는 효율이 좋고 하중 및 응력을 여러 유성기어가 분산하게 되므로 베어링 설계가 쉬우며 다양한 감속비를 얻게 되며 소형화, 경량화가 가능하다. 이와 유사한 차동식 유성기어 감속기는 1단에서 큰 감속비와 높은 효율을 얻을 수 있다. 반면에 구조적으로 소형화가 어려운 단점이 있다. 그러므로 이들 감속기는 저속이면서 큰 토크가 필요한 건설 중장비 중 굴삭기의 주행용 구동장치에서부터 소형화 경량화가 필요한 로봇 구동용 감속기까지 널리 사용되고 있다.

볼 스크류 방식은 오래 전부터 선반 및 산업기계에 이용되어 오고 있는 장치로 주 역할은 회전운동을 직선운동으로 변환 시키는 것이다. 따라서 직교 좌표형 manipulator에는 거의 독점적으로 사용되고 있으며, 효율은 약 95% 정도로 양호하고 부하용량이 크고 백래쉬가 적은 우수한 특성을 가지고 있다. 단점으로는 스크류의 축경 및 회전수에 제한이 있는 것과 관절 부위의 직접적인 구동이 불가능한 점이 지적된다. 그러나 효율과 정도가 우수하므로 링크기구로 구성하여 선회관절에 이용하기도 한다.

마지막으로, 하모닉(harmonic) 및 사이클로이드(cycloid) 감속기는 1단으로도 큰 감속비를 가질 수 있으며 치 물림율이 크므로 소형으로 큰 토크전달이 가능하며 컴팩트한 구조, 높은 부하용량과 위치제어 시의 고 정밀도가 요구되는 로봇 분야에 지배적으로 사용되고 있다.

이들 감속기는 산업의 각 분야별 요구특성에 따라서 적절하게 사용되고 있으며 치형 가공 기술의 측정, 조립 기술 등의 관련기술의 발전과 반도체 장비, 우주산업 등의 정밀 제어용 로봇 등 사용되는 분야의 고 기능화 요구에 의하여 전용화 된 형태로 발전해 왔으며, 앞으로도 사용자의 요구에 적합한 형태로 개발될 전망이다.

dCollection CAU

1.2 연구 동향

기존 산업용 장비와 로봇에 사용되어지는 감속기로는 사이클로이드 감속기와 하모닉 드라이브가 있다. 사이클로이드 감속기는 기본적으로 하우징 겸 치형인 내 기어, 편심 운동을 하는 외 치차 기어 및 감속된 회전을 출력하는 출력부로 구성된다. 사이클로이드 감속기는 크게 두 가지 종류로 구분되는 데 '일반형' 과 '유성기어 일체형' 이다. '유성기어 일체형' 은 일반형과 다르게 모터로부터의 입력축이 유성기어를 회전시키게 되며, 이 유성기어와 편심축은 일체형 구조로 되어 있어 이 편심축에 의해서 사이클로이드 기어의 중심 위치가 이동하게 되며 이때 내 기어와 치접촉을 행하여 사이클로이드 기어는 입력축 회전의 반대방향으로 자전하게 된다. 핀으로 구성된 내 기어 즉 유성기어 일체형은 전체적인 감속기 시스템에서 2단 감속의 효과를 보이므로 입력 편심축에 의해 바로 사이클로이드기어를 병진 운동시켜 감속하게 되는 일반형보다는 같은 크기의 감속기에서 고 감속비를 얻을 수 있으므로 최근 들어서는 로봇에 이 형태의 감속기가 장착되는 것이 보편적인 추세이다[6]. 1997년 Sung은 사이클로이드 와 사이클로이드 치형을 이용한 베벨 기어의 물림율에 대한 연구를 진행하였고[7], 200년에는 Xin Li는 큰 하중에도 효율 증대를 위한 새로운 타입의 사이클로이드 감속기에 대한 연구를 진행하였다[8]. 2010년에 Jonathon W. Sensinger는 사이클로이드 치형의 최적화를 위해 치형 공차에 대한 연구를 하였다[9].

하모닉 드라이브의 경우는 C. Waton Muser[10-13]가 개발한 것으로 초기에는 변형 파동기어로 호칭되었다. 이어 Brighton에 의해 하모닉 드라이브라고 호칭되었다[14]. 1991년 Tanioka는 로봇에서 요구되는 고정도 및 원주방향 고 강성의 박형(short flexspline type) 하모닉 감속기를

dCollection CAU

개발한 바 있다[15]. 이것은 기존의 컵형(cup type) 감속기에 비해 플렉스플라인의 셀 부분을 짧게 한 것으로 상대적으로 짧은 플렉스플라인으로 인해 슬림(slim)형 로봇 기구설계가 가능했다. 한편, 하모닉 감속기의 동역학적인 연구로는 1992년 Tuttle과 Seering이 감속기의 마찰, 기어의 치물림 메커니즘과 위치 정도에 대해서 실험적으로 연구한 바 있다[16]. 또한 1995년 Jeong은 하모닉 감속기의 구조 중 플렉스플라인에서 치형부를 제외한 몸통부의 재료를 기존의 강재 대신에 복합재료(composite)를 사용함으로써 기존 강재보다 강성과 감쇠특성의 향상을 가져와 치형부의 응력집중을 완화시키는 연구성과를 얻었다[17].

1.3 연구의 목적과 범위

기존의 정밀 감속기 중에 사이클로이드 감속기는 감속비가 크고 효율이 좋다. 또한 부하용량이 크고 백래쉬가 비교적 작다는 장점이 있다. 하지만 사이클로이드 감속기는 구조가 유성기어 타입으로 편심되는 축이 들어가므로 편심으로 인한 밸런스 유지가 어렵고, 부피가 크고 무거워 소형 로봇에 적용시키기가 어렵다.

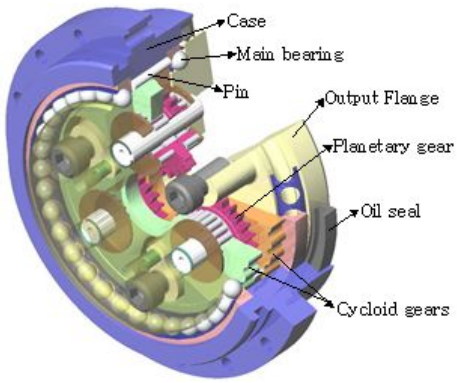


Fig. 1.1 Cycloid reduction drive

dCollection CAU

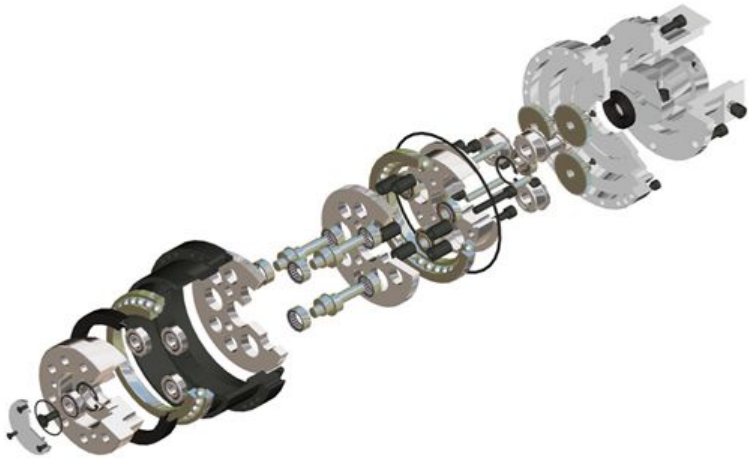


Fig. 1.2 Disassembly view of a cycloid reduction drive

그리고 하모닉 드라이브는 컴팩트한 구조와 동일한 감속비에서 저 중량으로 토크를 전달할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 하모닉 드라이브는 관성모멘트가 크고 효율이 낮으면서, 웨이브 제너레이터에 의해 플렉스플라인이 탄성 변형되어 생기는 응력이 중첩됨으로 인하여 피로파괴가 일어난다. 그래서 이러한 감속기 대부분이 최근 소형화 되어가고 있는 로봇에는 적용이 힘든 상황이다. 최근에는 높은 감속비와 높은 효율을 가지는 콤팩트한 감속기의 설계 많은 개선이 이루어지고 있다[18].

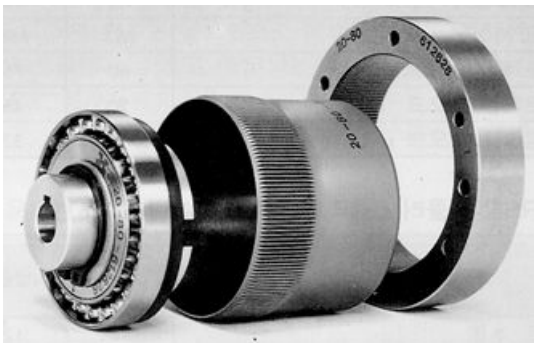


Fig. 1.3 Harmonic drive

dCollection CAU

이 논문에서는, 볼을 이용한 새로운 Spherical 볼 감속기와 치형을 설계를 하고 설계된 치형의 강도를 수학적으로 계산하기위하여 수식을 유도하고 Matlab이란 프로그램을 통하여 계산된 수식을 확인하고 각각의 데이터를 얻었으며, 데이터 베이스와 Ansys 프로그램을 통해 FEM 해석을 하여 적용 가능성을 확인하여 실용가능성을 제시하였다. 그리고 새로운 형태의 Spherical 볼 감속기를 개발하였다.

dCollection CAU

제 2 장 Spherical 볼 감속기 치형 설계

2.1 변환 행렬법의 이론적 배경

2.1.1이동변환 행렬

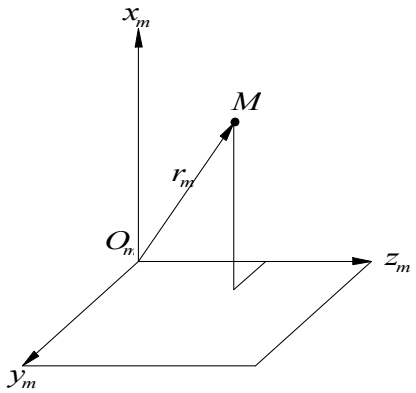


Fig 2.1 Position vector in Cartesian coordinate system

Fig 2.1과 같은 3차원 공간상의 점 M의 위치 벡터는 다음과 같이 표현된다.

$$r_m = \overline{O_m M} = x_m \boldsymbol{i}_m + y_m \boldsymbol{j}_m + z_m \boldsymbol{k}_m \tag{2.1}$$

여기서 $(\boldsymbol{i}_m, \boldsymbol{j}_m, \boldsymbol{k}_m)$는 각각 $x-y-z$ 좌표계에서의 단위벡터이며, 위치벡터를 column matrix로 나타내면 다음의 식(2.2)와 같다.

$$\boldsymbol{r}_m = \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ z_m \end{bmatrix} = [x_m \quad y_m \quad z_m]^T \tag{2.2}$$

dCollection CAU

여기서 아래첨자 'm' 은 이 위치벡터가 좌표계 $S_m(x_m, y_m, z_m)$에서 표현되고 있다는 의미이다. 3차원 공간상의 homogeneous 좌표계에서의 임의의 점은 4개의 변수(x^*, y^*, z^*, t^*)로 결정되며, 각각의 변수는 동시에 0이 될 수 없으며, 이중 3개의 변수가 서로 독립적(independent)이다[23]. $t^* \neq 0$ 이라고 가정하면, 일반적인 좌표계와 homogeneous 좌표계는 서로 다음과 같은 관계에 있다.

$$x = \frac{x^*}{t^*},\ y = \frac{y^*}{t^*},\ z = \frac{z^*}{t^*} \tag{2.3}$$

여기서 $t^* = 1$이라면, 임의의 좌표점은 homogeneous 좌표계 상에서 $(x, y, z, 1)$로 표현되어 질 수 있고, 위치벡터는 다음과 같이 표현된다.

$$\boldsymbol{r}_m = \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ z_m \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_m & y_m & z_m & 1 \end{bmatrix}^T \tag{2.4}$$

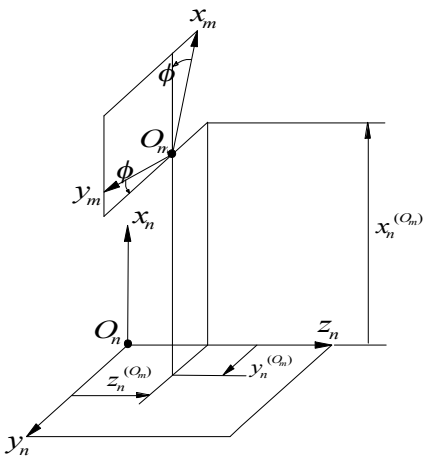


Fig 2.2 Coordinate transformation from S_m to S_n

dCollection CAU

Fig 2.2에서 두개의 좌표계 $S_m(x_m, y_m, z_m)$, $S_n(x_n, y_n, z_n)$상에서의 점 M은 S_m좌표계 상의 위치벡터로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boldsymbol{r}_m = \begin{bmatrix} x_m & y_m & z_m & 1 \end{bmatrix}^T \tag{2.5}$$

같은 점 M은 S_n좌표계 상에서 위치벡터는 다음으로 나타낸다.

$$\boldsymbol{r}_n = \begin{bmatrix} x_n & y_n & z_n & 1 \end{bmatrix}^T \tag{2.6}$$

여기서 좌표간 변환 행렬 방정식은 다음으로 표현된다.

$$\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{M}_{nm}\boldsymbol{r}_m \tag{2.7}$$

여기서

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M}_{nm} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (i_n \cdot i_m) & (i_n \cdot j_m) & (i_n \cdot k_m) & (\overline{O_n O_m} \cdot i_n) \\ (j_n \cdot i_m) & (j_n \cdot j_m) & (j_n \cdot k_m) & (\overline{O_n O_m} \cdot j_n) \\ (k_n \cdot i_m) & (k_n \cdot j_m) & (k_n \cdot k_m) & (\overline{O_n O_m} \cdot k_n) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(x_n, x_m) & \cos(x_n, y_m) & \cos(x_n, z_m) & x_n^{(O_m)} \\ \cos(y_n, x_m) & \cos(y_n, y_m) & \cos(y_n, z_m) & y_n^{(O_m)} \\ \cos(z_n, x_m) & \cos(z_n, y_m) & \cos(z_n, z_m) & z_n^{(O_m)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2.8}$$

dCollection CAU

$\boldsymbol{M}_{nm}$은 $S_m(x_m, y_m, z_m)$에서 $S_n(x_n, y_n, z_n)$으로 좌표변환 되었음을 나타낸다. 여기서 $(\boldsymbol{i}_n, \boldsymbol{j}_n, \boldsymbol{k}_n)$는 변환된 신 좌표계의 단위벡터이며, $(\boldsymbol{i}_m, \boldsymbol{j}_m, \boldsymbol{k}_m)$는 변환대상이 되는 구 좌표계의 단위벡터이다.

위의 4×4변환행렬 요소 중에서 3×3행렬은 방향 cosine을 나타내며, 나머지 $(a_{14,}\ a_{24,}\ a_{34})$요소는 구 좌표계의 원점이 신 좌표계의 원점으로의 평행이동을 나타낸다. 즉 $\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{M}_{nm}\boldsymbol{r}_m$을 계산하여 전개하여 보면 다음과 같은 식을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} x_n &= a_{11}x_m + a_{12}y_m + a_{13}z_m + a_{14} \\ y_n &= a_{21}x_m + a_{22}y_m + a_{23}z_m + a_{24} \\ z_n &= a_{31}x_m + a_{32}y_m + a_{33}z_m + a_{34} \end{aligned} \tag{2.9}$$

만일 위의 경우와는 반대로 좌표계 $S_n(x_n, y_n, z_n)$에서 $S_m(x_m, y_m, z_m)$으로서 변환을 나타내는 행렬을 표현하고 한다면, 좌표 변환 방정식은 다음과 같이 표현된다.

$$\boldsymbol{r}_m = \boldsymbol{M}_{mn}\boldsymbol{r}_n \tag{2.10}$$

연속적으로 좌표변환을 할 경우에는 좌표변환 행렬을 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\boldsymbol{r}_p = \boldsymbol{M}_{p(p-1)}\boldsymbol{M}_{(p-1)(p-2)} \cdots \boldsymbol{M}_{32}\boldsymbol{M}_{21}\boldsymbol{r}_1 \tag{2.11}$$

dCollection CAU

2.1.2 회전변환 행렬

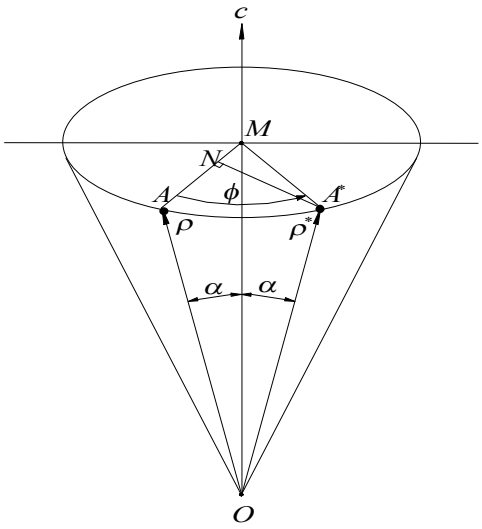


Fig 2.3 Rigid body rotation

Fig 2.3과 같이 현재 3차원 공간상 좌표계의 어느 3개의 축과도 일치하지 않는 임의의 축을 중심으로 좌표점이 회전하는 경우, 임의의 회전축의 단위벡터를 $\boldsymbol{c}$로 정하고 이 회전축을 중심으로 시계방향 또는 반시계 방향으로 좌표점이 회전할 때, 먼저 고정 좌표계 S_a와 유동 좌표계 S_b를 고려한다[23].

만일 위치벡터가 움직이는 물체에 위치되어 지고, 그 초기 위치벡터는 Fig 2.3에서 $\overline{OA}=\boldsymbol{\rho}$로 지정된다. $\boldsymbol{c}$축을 기준으로 하여, ϕ각만큼 회전하면 벡터 $\boldsymbol{\rho}$는 새로운 위치의 점으로 정의되며, $\overline{OA^*}=\boldsymbol{\rho}^*$로 지정될 것이다. 이 두 벡터 $\boldsymbol{\rho}$, $\boldsymbol{\rho}^*$는 같은 좌표계 S_a상에 존재하는 것으로 고려한다. 이 두 벡터 요소 $\boldsymbol{\rho}_a$, $\boldsymbol{\rho}^*_a$간의 관계에 대한 방정식을 유도해 보도록 하자.

dCollection CAU

(여기서 아래 첨자 "a" 는 두 벡터가 같은 좌표계인 S_a상에 존재함을 의미한다.)

행렬 방정식 $\boldsymbol{\rho}^*_a = \boldsymbol{L}_a\boldsymbol{\rho}_a$은 벡터 $\boldsymbol{\rho}_a$와 $\boldsymbol{\rho}^*_a$간의 상관관계를 나타내며, 같은 좌표계 S_a상에 존재한다.

또한, 다른 좌표계 상에서의 같은 위치벡터와 $\boldsymbol{\rho}_a$와 $\boldsymbol{\rho}_b$에 대한 상관관계는 행렬 방정식 $\boldsymbol{\rho}_b = \boldsymbol{L}_{ba}\boldsymbol{\rho}_a$로 표시되며, 이 두 벡터는 서로 다른 좌표계인 S_a, S_b상에 존재하며, 각각 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\boldsymbol{\rho}_a = a_1\boldsymbol{i}_a + a_2\boldsymbol{j}_a + a_3\boldsymbol{k}_a \tag{2.12}$$

$$\boldsymbol{\rho}_b = b_1\boldsymbol{i}_b + b_2\boldsymbol{j}_b + b_3\boldsymbol{k}_b \tag{2.13}$$

행렬 $\boldsymbol{L}_a$은 좌표점의 요소 행렬 $[a_1 \;\; a_2 \;\; a_3]^T$을 $[b_1 \;\; b_2 \;\; b_3]^T$로 변환 시키는 연산 행렬이라 할 수 있다.

다음의 방정식의 유도 및 전개는 좌표점이 회전축 $\boldsymbol{c}$를 기준으로 반시계 방향으로 회전한다고 고려했을 때에 대한 것이다[23].

과정 1 : Fig 2.3로부터 다음을 알 수 있다.

$$\boldsymbol{\rho}_a^* = \overline{OM} + \overline{MN} + \overline{NA^*} \tag{2.14}$$

여기서

$$\overline{OM} = (\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\,\boldsymbol{c}_a = (\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a^*)\,\boldsymbol{c}_a \tag{2.15}$$

dCollection CAU

이고 $\boldsymbol{c}_a$는 좌표계 상에서의 회전축의 단위벡터를 나타낸다.

과정 2 :

$$\boldsymbol{\rho}_a = \overline{OM} + \overline{MA} = (\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\boldsymbol{c}_a + \overline{MA} \tag{2.16}$$

이며, 이로부터 다음을 알 수 있다.

$$\overline{MA} = \boldsymbol{\rho}_a - (\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\boldsymbol{c}_a \tag{2.17}$$

과정 3 : 벡터 $\overline{MN}$은 $\overline{MA}$와 같은 방향을 가지므로 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$|\overline{MN}| = |\overline{MA^*}|\cos\phi = |\overline{MA}|\cos\phi = \rho\sin\alpha\cos\phi \tag{2.18}$$

(여기서 ρ는 벡터 $\boldsymbol{\rho}$의 크기)

식(2.17)과 (2.18)로부터 다음식이 유도된다.

$$\overline{MN} = |\overline{MN}|\frac{\overline{MA}}{|\overline{MA}|} = [\boldsymbol{\rho}_a - (\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\boldsymbol{c}_a]\cos\phi \tag{2.19}$$

과정 4 : 벡터 $|\overline{NA^*}|$는 $(\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)$와 같은 방향을 가지며 다음과 같이 표현된다.

$$\overline{NA^*} = \frac{(\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)}{|(\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)|}|\overline{NA^*}| = \sin\phi(\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a) \tag{2.20}$$

dCollection CAU

여기서,

$$\left|\overline{NA^*}\right| = \overline{MA^*}\sin\phi = \rho\sin\alpha\sin\phi,\ \left|(\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)\right| = \rho\sin\alpha \tag{2.21}$$

과정 5 : 식(2.14), (2.15), (2.19) 그리고 (2.20)으로부터 다음식이 유도된다.

$$\boldsymbol{\rho}_a^* = \boldsymbol{\rho}_a\cos\phi + (1-\cos\phi)(\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\boldsymbol{c}_a + \sin\phi(\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a) \tag{2.22}$$

과정 6 : $(\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)\times\boldsymbol{c}_a = (\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\cdot\boldsymbol{c}_a - \boldsymbol{\rho}_a(\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{c}_a)$로 전개가 가능하므로, 이로부터 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$(\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\cdot\boldsymbol{c}_a = (\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)\times\boldsymbol{c}_a + \boldsymbol{\rho}_a \tag{2.23}$$

과정 7 : 식(2.22)와(2.23)으로부터 다음과 같이 표현한다.

$$\boldsymbol{\rho}_a^* = \boldsymbol{\rho}_a + (1-\cos\phi)[\boldsymbol{c}_a \times (\boldsymbol{\rho}_a \times \boldsymbol{c}_a)] + \sin\phi(\boldsymbol{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a) \tag{2.24}$$

식(2.24)는 Rodrigures' formula라고 알려져 있다[23].

과정 8 : Rodrigures' formula의 일부분을 skew-symmetric 행렬을 사용하여 더욱 전개하여 보면 다음과 같다.

$$(\boldsymbol{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a) = \boldsymbol{C}^s\boldsymbol{\rho}_a \tag{2.25}$$

dCollection CAU

여기서

$$\boldsymbol{C}^s = \begin{bmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.26}$$

과정 9 : 식(2.24), (2.25), (2.26)으로부터 행렬 형태의 Rodrigures' formula가 유도된다.

$$\boldsymbol{\rho}_a^* = [\boldsymbol{I} + (1-\cos\phi)(\boldsymbol{C}^s)^2 + \sin\phi \boldsymbol{C}^s]\boldsymbol{\rho}_a = \boldsymbol{L}_a\boldsymbol{\rho}_a \tag{2.27}$$

(여기서 $\boldsymbol{I}$ 는 3×3 단위행렬이다.)

만일 좌표점이 위와는 반대로 시계방향으로 회전한다고 가정하면, $\sin\phi$ 앞의 부호만 바꾸어 주면 된다. 그러므로 두 방향을 모두 포함하는 회전 연산 행렬은 아래와 같이 표현된다.

$$\boldsymbol{L}_a = \boldsymbol{I} + (1-\cos\phi)(\boldsymbol{C}^s)^2 \pm \sin\phi \boldsymbol{C}^s \tag{2.28}$$

(양의 부호는 반 시계방향, 음의 부호는 시계방향으로의 회전을 의미함)

여기서, 좌표계가 회전할 때 서로 다른 좌표계상에서 같은 위치벡터의 표현을 생각할 수 있다. 이때 동일한 위치점을 좌표계의 회전에 따라 달리 나타낼 수 있는 데, 그 변환 기능을 할 수 있는 연산 행렬은 위의 경우와 반대로 생각하면 유추 가능하다.

결국 식(2.28)에서 $\sin\phi$ 앞의 부호만 역으로 취해주면 되므로 이는 다음과 같다.

dCollection CAU

$$\boldsymbol{L}_{ba} = \boldsymbol{I} + (1-\cos\phi)(\boldsymbol{C}^s)^2 \mp \sin\phi \boldsymbol{C}^s \tag{2.29}$$

$\boldsymbol{L}_{ba}$를 행렬로 전개하여 보면, 각 행렬 요소는 회전축 $\boldsymbol{c}$의 단위 벡터 및 회전각 ϕ의 요소로 나타낼 수 있다.

$$\boldsymbol{L}_{ba} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \tag{2.30}$$

행렬로 전개하여 보면, 식(2.30)의 각 행렬 요소는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
a_{11} &= \cos\phi(1-c_1^2)+c_1^2 \\
a_{12} &= (1-\cos\phi)c_1c_2 \pm \sin\phi c_3 \\
a_{13} &= (1-\cos\phi)c_1c_3 \mp \sin\phi c_2 \\
a_{21} &= (1-\cos\phi)c_1c_2 \mp \sin\phi c_3 \\
a_{22} &= \cos\phi(1-c_2^2)+c_2^2 \\
a_{23} &= (1-\cos\phi)c_2c_3 \pm \sin\phi c_1 \\
a_{31} &= (1-\cos\phi)c_1c_3 \pm \sin\phi c_2 \\
a_{32} &= (1-\cos\phi)c_2c_3 \mp \sin\phi c_1 \\
a_{33} &= \cos\phi(1-c_3^2)+c_3^2
\end{aligned} \tag{2.31}$$

dCollection CAU

2.2 Spherical 볼 감속기 치형 정의

2.2.1 치형 수식

*XY*평면상의 원판을 *Y*축을 중심으로 ϕ만큼 회전시킨 상태에서 *Z*축을 중심으로 원판을 회전시킨다고 가정한다. 원판의 원주에 볼을 위치시킨후 경사판을 회전시키면서 생성되는 볼 중심의 3차원상의 이동 궤적을 구하여 보면 다음과 같다.

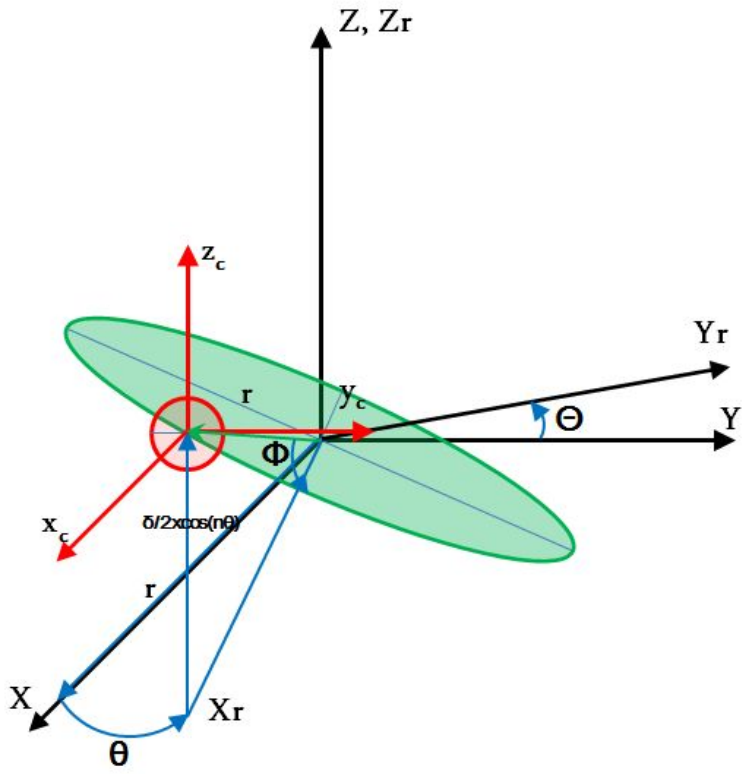


Fig 2.4 Coordinate transformation

dCollection CAU

과정 1 : 절대좌표계의 원점으로부터 볼의 중심을 X축 방향으로 r만큼 이동시킨다. 이때의 위치변환을 행렬을 이용하여 좌표변환을 표현하면 다음과 같다.

$$\boldsymbol{M}_{tc} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.31}$$

과정 2 : 원판을 Y축을 중심으로 ϕ만큼 시계 방향으로 회전을 시킨다. Y축을 중심으로 회전하는 경우의 좌표변환 행렬을 표현하면 다음과 같다.

$$\boldsymbol{M}_{rt} = \begin{bmatrix} \cos(-\phi) & 0 & \sin(-\phi) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(-\phi) & 0 & \cos(-\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.32}$$

과정 3 : Y축을 중심으로 회전한 원판을 다시 Z축을 중심으로 θ만큼 반시계 방향으로 회전을 시킨다.

$$\boldsymbol{M}_{fr} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

이를 이용하여 절대좌표계에서 볼의 중심이 위치한 곳의 움직임을 연속적으로 좌표변환을 할 경우에는 좌표변환 행렬을 다음과 같이 표현할 수 있다.

dCollection CAU

$$\boldsymbol{S}_f = \boldsymbol{M}_{fr}\boldsymbol{M}_{rt}\boldsymbol{M}_{tc}\boldsymbol{s}_c$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\phi) & 0 & \sin(-\phi) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(-\phi) & 0 & \cos(-\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\phi) & 0 & \sin(-\phi) & r\cos(-\phi) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(-\phi) & 0 & \cos(-\phi) & -r\sin(-\phi) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & -\sin\phi & r\cos\phi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\phi & 0 & \cos\phi & r\sin\phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi & -\sin\theta & -\cos\theta\sin\phi & r\cos\theta\cos\phi \\ \sin\theta\cos\phi & \cos\theta & -\sin\theta\sin\phi & r\sin\theta\cos\phi \\ \sin\phi & 0 & \cos\phi & r\sin\phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\cos\theta\cos\phi)x_c - (\sin\theta)y_c - (\cos\theta\sin\phi)z_c + r\cos\theta\cos\phi \\ (\sin\theta\cos\phi)x_c + (\cos\theta)y_c - (\sin\theta\sin\phi)z_c + r\sin\theta\cos\phi \\ (\sin\phi)x_c + (\cos\phi)z_c + r\sin\phi \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.34}$$

식(2.34)에서 볼의 중심의 좌표 $(x_{c,} y_{c,} z_{c)}$는 $(0,0,0)$이므로 볼 중심의 궤적은 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\theta\cos\phi \\ r\sin\theta\cos\phi \\ r\sin\phi \end{bmatrix} \tag{2.35}$$

이렇게 구한 볼 중심의 위치를 벡터로 표시하면 다음처럼 나타낼 수 있

dCollection CAU

다.

$$\boldsymbol{S}_c = (r\cos\theta\cos\phi)\hat{i} + (r\sin\theta\cos\phi)\hat{j} + (r\sin\phi)\hat{k} \tag{2.36}$$

여기서, 원판의 원주에 위치한 볼의 움직임에 구속 조건을 주기 위하여 ϕ와 θ의 관계는 아래의 그림처럼 정의한다.

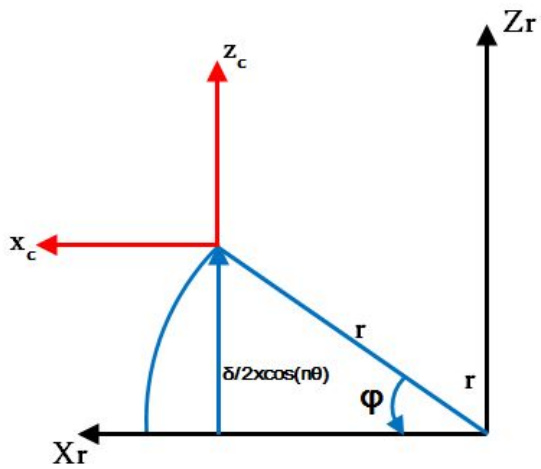


Fig 2.5 Relationship between δ and ϕ

$$\therefore \phi = \sin^{-1}\left(\frac{(\delta/2)\cos(n\theta)}{r}\right) \tag{2.37}$$

이렇게 구한 볼의 궤적을 이용하여 다음처럼 치형의 곡선식을 유도할 수 있다.

볼의 곡면에 의해서 치형이 생성된다는 점에 착안하여 치형의 수식을 유도할 수가 있다. 볼의 중심에 대한 접선 벡터와 위치 벡터를 외적하여

dCollection CAU

법선 벡터를 구한다. 그 거리는 볼의 반경으로 하여 볼의 중심에서 순간 이동에 따른 치형의 곡선식을 유도할 수 있다.

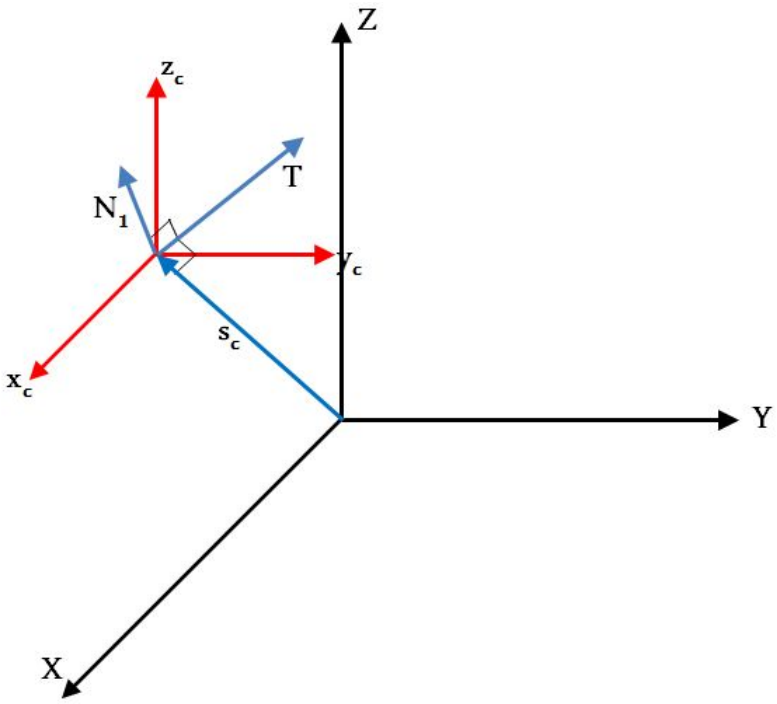


Fig 2.6 Normal vector of ball center

볼의 중심의 θ에 따른 접선 방향 성분을 구하면 다음과 같다. 이때 ϕ는 θ에 대한 함수라는 것을 고려해야 한다.

$\phi = \sin^{-1}\left(\frac{(\delta/2)\cos(n\theta)}{r}\right)$이므로,

$$\sin\phi = \frac{(\delta/2)\cos(n\theta)}{r},\quad \cos\phi = \sqrt{\left(1^2 - \left(\frac{\delta}{2r}\right)^2\cos^2(n\theta)\right)}$$

dCollection CAU

치환하여 대입을 하여 계산을 하여야 한다.

$$\boldsymbol{T} = \frac{d\boldsymbol{S}_c}{d\theta}$$

$$= \frac{1}{d\theta}\left[(r\cos\theta\cos\phi)\hat{i} + (r\sin\theta\cos\phi)\hat{j} + (r\sin\phi)\hat{k}\right]$$

$$= \frac{1}{d\theta}\begin{bmatrix}\left\{r\cos\theta\sqrt{\left(1^2 - \left(\frac{\delta}{2r}\right)^2\cos^2(n\theta)\right)}\right\}\hat{i} + \left\{r\sin\theta\sqrt{\left(1^2 - \left(\frac{\delta}{2r}\right)^2\cos^2(n\theta)\right)}\right\}\hat{j} \\ + \{r\sin\phi\}\hat{k}\end{bmatrix}$$

$$= \left\{-\sin\theta\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)} + \cos\theta\frac{-\frac{\delta^2}{4}\times 2\cos(n\theta)\times(-\sin(n\theta))\times n}{2\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)}}\right\}\hat{i}$$

$$+\left\{\cos\theta\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)} + \sin\theta\frac{-\frac{\delta^2}{4}\times 2\cos(n\theta)\times(-\sin(n\theta))\times n}{2\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)}}\right\}\hat{j}$$

$$+\left\{-\frac{\delta}{2}\times n\times\sin(n\theta)\right\}\hat{k}$$

$$= \left\{-\sin\theta\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)} + \cos\theta\frac{n\delta^2\ \ sin(2n\theta)}{8\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)}}\right\}\hat{i}$$

$$+\left\{\cos\theta\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)} + \sin\theta\frac{n\delta^2\ \ sin(2n\theta)}{8\sqrt{\left(r^2 - \frac{\delta^2}{4}\cos^2(n\theta)\right)}}\right\}\hat{j}$$

$$+\left\{-\frac{n\delta}{2}sin(n\theta)\right\}\hat{k}$$

dCollection CAU

$$= \left\{ -r\sin\theta\cos\phi + \frac{n\delta^2\cos(\theta)\sin(2n\theta)}{8r\cos\phi} \right\} \hat{i}$$

$$+ \left\{ r\cos\theta\cos\phi + \frac{n\delta^2\sin(\theta)\sin(2n\theta)}{8r\cos\phi} \right\} \hat{j} + \left\{ -\frac{n\delta}{2} sin(n\theta) \right\} \hat{k} \qquad (2.39)$$

Fig. 2.6에서처럼 볼 중심의 궤적에 대한 법선 벡터를 구해야 한다.

$$\boldsymbol{N} = R\frac{\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{S_c}}{|\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{S_c}|} \qquad (2.40)$$

여기서 R은 볼의 반경을 의미한다.

$$\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{S_c}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \left\{ \begin{matrix} -r\sin\theta\cos\phi \\ + \dfrac{n\delta^2\cos(\theta)\sin(2n\theta)}{8r\cos\phi} \end{matrix} \right\} & \left\{ \begin{matrix} r\cos\theta\cos\phi \\ + \dfrac{n\delta^2\sin(\theta)\sin(2n\theta)}{8r\cos\phi} \end{matrix} \right\} & \left\{ -\frac{n\delta}{2}\sin(n\theta) \right\} \\ r\cos\theta\cos\phi & r\sin\theta\cos\phi & r\sin\phi \end{vmatrix}$$

$$= \left\{ r^2\cos\theta\cos\phi\sin\phi + \frac{n\delta^2\sin\theta\sin(2n\theta)\sin\phi}{8\cos\phi} + \frac{rn\delta\sin\theta\sin(n\theta)\cos\phi}{2} \right\} \hat{i}$$

$$+ \left\{ r^2\sin\theta\cos\phi\sin\phi - \frac{n\delta^2\cos\theta\sin(2n\theta)\sin\phi}{8\cos\phi} - \frac{rn\delta\cos\theta\sin(n\theta)\cos\phi}{2} \right\} \hat{j}$$

$$+ \{ -r^2\cos^2\phi \} \hat{k} \qquad (2.40)$$

dCollection CAU

수식을 간단히 표기하기 위해 다음처럼 문자를 정의할 수 있다.

$$u = \left\{ r^2 \cos\theta\cos\phi\sin\phi + \frac{n\delta^2 \sin\theta\sin(2n\theta)\sin\phi}{8\cos\phi} + \frac{rn\delta\sin\theta\sin(n\theta)\cos\phi}{2} \right\} \quad (2.41)$$

$$v = \left\{ r^2 \sin\theta\cos\phi\sin\phi - \frac{n\delta^2 \cos\theta\sin(2n\theta)\sin\phi}{8\cos\phi} - \frac{rn\delta\cos\theta\sin(n\theta)\cos\phi}{2} \right\} \quad (2.42)$$

$$w = \{ -r^2 \cos^2\phi \} \quad (2.43)$$

결과 u, v, w를 이용하여 $\boldsymbol{N}$ 벡터를 간략하게 표현하면 다음처럼 표현이 된다.

$$\boldsymbol{N} = \frac{R}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}} \left(u\hat{\boldsymbol{i}} + v\hat{\boldsymbol{j}} + w\hat{\boldsymbol{k}} \right) \quad (2.44)$$

여기서 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 방향 성분을 다음처럼 치환하여 표현을 할 수 있다.

$$N_x = \frac{R}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}} u \quad (2.45)$$

$$N_y = \frac{R}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}} v \quad (2.46)$$

$$N_z = \frac{R}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}} w \quad (2.47)$$

dCollection CAU

위의 식을 절대 좌표계로 표현하기 위해 식(2.34)에 대입을 하게 되면 볼의 치형 궤적식은 다음처럼 구할 수 있다.

$$\boldsymbol{S}_N = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi & -\sin\theta & -\cos\theta\sin\phi & r\cos\theta\cos\phi \\ \sin\theta\cos\phi & \cos\theta & -\sin\theta\sin\phi & r\sin\theta\cos\phi \\ \sin\phi & 0 & \cos\phi & r\sin\phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.48}$$

치형식을 벡터의 형태로 정리하여 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S}_N = & \{N_x\cos\theta\cos\phi - N_y\sin\theta - N_z\cos\theta\sin\phi + r\cos\theta\cos\phi\}\hat{\boldsymbol{i}} \\ & + \{N_x\sin\theta\cos\phi + N_y\cos\theta - N_z\sin\theta\sin\phi + r\sin\theta\cos\phi\}\hat{\boldsymbol{j}} \\ & + \{N_x\sin\phi + N_z\cos\phi + r\sin\phi\}\hat{\boldsymbol{k}} \end{aligned} \tag{2.49}$$

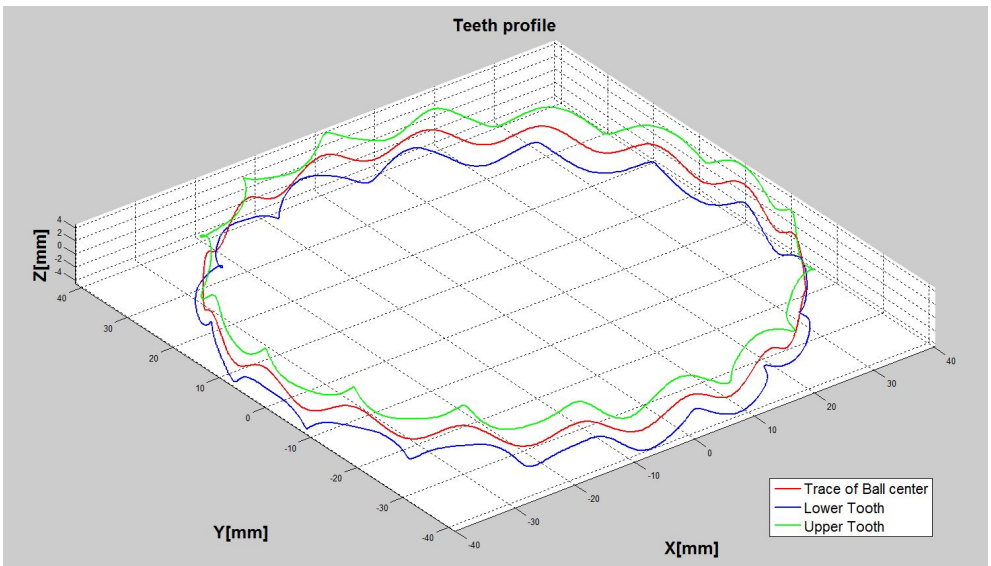


Fig. 2.7 The trace of ball center and tooth profile

dCollection CAU

식(2.49)를 이용하여 볼의 중심과 그에 따라 생성되는 치형을 matlab을 이용하여 그려보면 위의 Fig. 2.7과 같이 나타난다. 붉은색 실선은 볼의 중심이 움직이는 궤적을 표현하고 있으며 녹색 실선과 푸른색 실선은 볼에 의해 생성되는 치형을 나타낸다.

식(2.49)가 치형 궤적식의 정확한 표현이 된다. 하지만 u, v, w와 $N_{x,}\, N_{y,}\, N_z$를 직접 대입하게 되면 치형 궤적식이 너무 복잡하므로 간략화 시킬 필요가 있다.

2.2.2 치형 근사식

식(2.37)의 식에서 $\cos\phi$는 다음처럼 표현이 된다.

$$\cos\phi = \sqrt{\left(1-\left(\frac{\delta}{2r}\right)^2\cos^2(n\theta)\right)} \tag{2.50}$$

$$\sqrt{1-x^2} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k\left\{(-x^2)^k\left(-\frac{1}{2}\right)_k\right\}}{k!} \fallingdotseq 1-\frac{x^2}{2} \tag{2.51}$$

Taylor series중 식(2.51)을 이용하여 식(2.50)을 간단히 표현할 수가 있다.

$$\cos\phi = \sqrt{1-\sin^2\phi} = \sqrt{1-\left(\frac{\delta}{2r}\cos(n\theta)\right)^2} \fallingdotseq 1-\frac{1}{2}\left(\frac{\delta}{2r}\right)^2\cos^2(n\theta) \tag{2.52}$$

dCollection CAU

식(2.52)를 이용하여 볼 중심의 궤적에 대한 근사식을 구하면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} X_c' \\ Y_c' \\ Z_c' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\theta\left\{1-\frac{1}{2}\left(\frac{\delta}{2r}\right)^2\cos^2(n\theta)\right\} \\ r\sin\theta\left\{1-\frac{1}{2}\left(\frac{\delta}{2r}\right)^2\cos^2(n\theta)\right\} \\ \left(\frac{\delta}{2}\right)\cos(n\theta) \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.53}$$

볼 중심의 궤적에 대해 정확한 식과 근사식의 값을 비교하여 오차를 확인하면 다음과 같다.

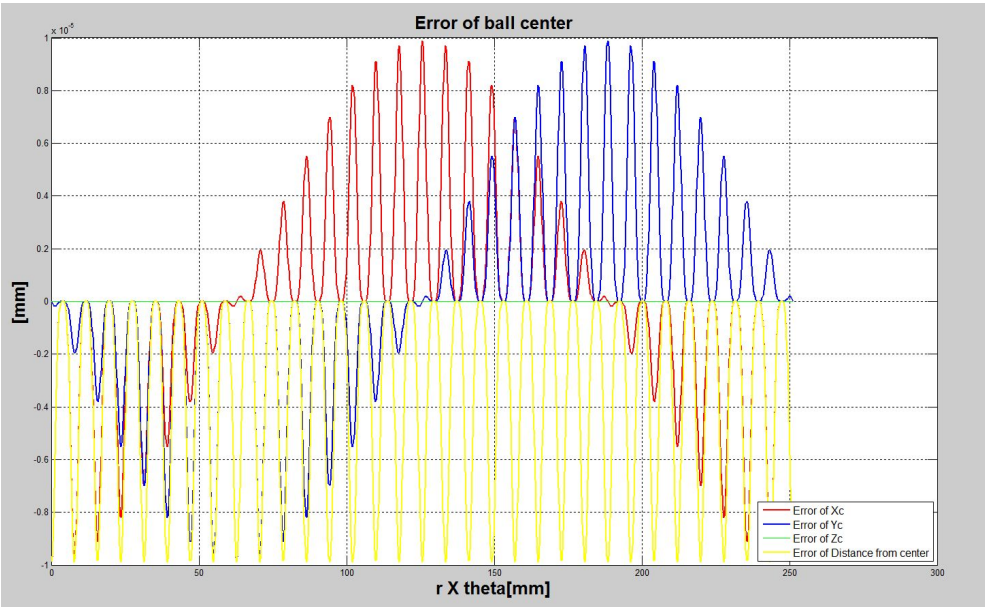


Fig 2.8 Error of ball center

dCollection CAU

Fig. 2.8에서 붉은색 실선은 x좌표의 차이를 나타내고, 푸른색 실선은 y좌표의 차이를 나타낸다. 녹색 실선은 z좌표의 차이를 나타내고, 마지막으로 노란색 실선은 거리의 차이를 나타낸다. 수직축을 살펴보면 최대 차이값이 1×10^{-5}[㎜]차이가 나므로 정확한 식과 근사식은 유사하다고 볼 수 있다. 이를 바탕으로 볼 중심의 궤적을 구하면 다음과 같다.

$$\boldsymbol{S}_c' = \left\{r\cos\theta - \frac{\delta^2}{8r}\cos\theta\cos^2(n\theta)\right\}\hat{i} + \left\{r\sin\theta - \frac{\delta^2}{8r}\sin\theta\cos^2(n\theta)\right\}\hat{j} + \frac{\delta}{2}cos(n\theta)\hat{k} \tag{2.54}$$

Table 2.1은 감속비를 고정하고 모듈을 1에서 5까지 변경시키면서 x, y, z축의 오차의 최대값을 나타낸 표이다.

Table. 2.2는 모듈을 고정하고 감속비를 변화시키면서 측정한 최대 오차값을 나타낸 것이다.

Table 2.3의 경우는 감속기의 사이즈는 고정시킨 상태에서 감속비와 모듈을 변화시키면서 측정한 최대 오차를 나타낸 표이다. 이 세 Table에서 보듯이 최대 오차값들은 10^{-6}~10^{-13}정도로 아주 미비하게 차이가 나는 것을 확인할 수 있다.

dCollection CAU

Table 2.1 The maximum error of ball center for fixed reduction ratio.

단위 : [mm]

n=16(fixed)	x	y	z
m=1	1.9789×10^{-6}	1.9789×10^{-6}	2.7756×10^{-17}
m=2	3.9579×10^{-6}	3.9579×10^{-6}	5.5511×10^{-17}
m=3	5.9368×10^{-6}	5.9368×10^{-6}	1.1102×10^{-16}
m=4	7.9157×10^{-6}	7.9157×10^{-6}	1.1102×10^{-16}
m=5	9.8947×10^{-6}	9.8947×10^{-6}	2.2204×10^{-16}

Table 2.2 The maximum error of ball center for fixed module.

단위 : [mm]

m=5(fixed)	x	y	z
n=12	2.3467×10^{-5}	2.3467×10^{-5}	2.2204×10^{-16}
n=14	1.4773×10^{-6}	1.4773×10^{-6}	2.2204×10^{-16}
n=16	9.8947×10^{-6}	9.8947×10^{-6}	2.2204×10^{-16}
n=18	6.9483×10^{-6}	6.9483×10^{-6}	2.2204×10^{-16}
n=20	5.0648×10^{-6}	5.0648×10^{-6}	2.2204×10^{-16}

dCollection CAU

Table 2.3 The maximum error of ball center for fixed size.

단위 : [mm]

size=40(fixed)	x	y	z
(n, m)=(20, 4)	4.0518×10^{-6}	4.0518×10^{-6}	2.2204×10^{-16}
(n, m)=(16, 5)	9.8947×10^{-6}	9.8947×10^{-6}	2.2204×10^{-16}
(n, m)=(10, 8)	6.4917×10^{-6}	6.4917×10^{-6}	2.2204×10^{-16}
(n, m)=(8, 10)	1.5865×10^{-4}	1.5865×10^{-4}	4.4409×10^{-16}
(n, m)=(5, 16)	9.9326×10^{-4}	9.9326×10^{-4}	8.8818×10^{-16}
(n, m)=(4, 20)	2.5601×10^{-3}	2.5601×10^{-3}	8.8818×10^{-16}

볼 중심의 궤적의 근사식을 바탕으로 접선방향 성분을 구하면 다음과 같다.

$$\boldsymbol{T}' = \frac{1}{d\theta}\left[\left\{r\cos\theta - \frac{\delta^2}{8r}\cos\theta\cos^2(n\theta)\right\}\hat{i} + \left\{r\sin\theta - \frac{\delta^2}{8r}\sin\theta\cos^2(n\theta)\right\}\hat{j} + \frac{\delta}{2}cos(n\theta)\hat{k}\right]$$

$$= \left[-r\sin\theta - \frac{\delta^2}{8r}\{-\sin\theta\cos^2(n\theta) - 2n\cos\theta\cos(n\theta)\sin(n\theta)\}\right]\hat{i}$$

$$+ \left[r\cos\theta - \frac{\delta^2}{8r}\{\cos\theta\cos^2(n\theta) - 2n\sin\theta\cos(n\theta)\sin(n\theta)\}\right]\hat{j}$$

$$+ \left\{-\frac{n\delta}{2}sin(n\theta)\right\}\hat{k}$$

dCollection CAU

$$= \left[-r\sin\theta + \frac{\delta^2}{8r}\sin\theta\cos^2(n\theta) + \frac{n\delta^2}{8r}\cos\theta\sin(2n\theta) \right] \hat{i}$$

$$+ \left[r\cos\theta - \frac{\delta^2}{8r}\cos\theta\cos^2(n\theta) + \frac{n\delta^2}{8r}\sin\theta\sin(2n\theta) \right] \hat{j}$$

$$+ \left\{ -\frac{n\delta}{2} sin(n\theta) \right\} \hat{k} \qquad (2.55)$$

앞의 절에서처럼 치형의 궤적식을 구하기 위해 $\boldsymbol{T}'$과 $\boldsymbol{S_c}'$의 외적을 구하면 다음과 같다.

$$\boldsymbol{N}' = R\frac{\boldsymbol{T}' \times \boldsymbol{S_c}'}{|\boldsymbol{T}' \times \boldsymbol{S_c}'|} \qquad (2.56)$$

$$\boldsymbol{T}' \times \boldsymbol{S_c'}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \left\{ \begin{matrix} -r\sin\theta + \frac{\delta^2}{8r}\sin\theta\cos^2(n\theta) \\ + \frac{n\delta^2}{8r}\cos\theta\sin(2n\theta) \end{matrix} \right\} & \left\{ \begin{matrix} r\cos\theta - \frac{\delta^2}{8r}\cos\theta\cos^2(n\theta) \\ + \frac{n\delta^2}{8r}\sin\theta\sin(2n\theta) \end{matrix} \right\} & -\frac{n\delta}{2}\sin(n\theta) \\ r\cos\theta - \frac{\delta^2}{8r}\cos\theta\cos^2(n\theta) & r\sin\theta - \frac{\delta^2}{8r}\sin\theta\cos^2(n\theta) & \frac{\delta}{2}cos(n\theta) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{r\delta}{2}\{\cos\theta\cos(n\theta) + n\sin\theta\sin(n\theta)\} \\ -\frac{\delta^3}{16r}\cos^2(n\theta)\{\cos\theta\cos(n\theta) - n\sin\theta\sin(n\theta)\} \end{bmatrix} \hat{i}$$

dCollection CAU

$$+\left[\begin{array}{l}\frac{r\delta}{2}\{\sin\theta\cos(n\theta)-n\cos\theta\sin(n\theta)\}\\ -\frac{\delta^3}{16r}\cos^2(n\theta)\{\sin\theta\cos(n\theta)+n\cos\theta\sin(n\theta)\}\end{array}\right]\hat{j}$$

$$+\left[-\left\{\frac{\delta^2}{8r}cos^2(n\theta)-r\right\}^2\right]\hat{k} \qquad (2.57)$$

여기서도 다음처럼 문자를 정의하고 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 방향 성분을 표현을 할 수 있다.

$$u'=\left[\begin{array}{l}\frac{r\delta}{2}\{\cos\theta\cos(n\theta)+n\sin\theta\sin(n\theta)\}\\ -\frac{\delta^3}{16r}\cos^2(n\theta)\{\cos\theta\cos(n\theta)-n\sin\theta\sin(n\theta)\}\end{array}\right] \qquad (2.58)$$

$$v'=\left[\begin{array}{l}\frac{r\delta}{2}\{\sin\theta\cos(n\theta)-n\cos\theta\sin(n\theta)\}\\ -\frac{\delta^3}{16r}\cos^2(n\theta)\{\sin\theta\cos(n\theta)+n\cos\theta\sin(n\theta)\}\end{array}\right] \qquad (2.59)$$

$$w'=\left[-\left\{\frac{\delta^2}{8r}cos^2(n\theta)-r\right\}^2\right] \qquad (2.60)$$

치형의 정확한 식을 구하는 방법처럼 동일하게 문자를 도입하여 식을 간단히 표기하고 하면 다음과 같다.

$$\boldsymbol{N}'=\frac{R}{\sqrt{u'^2+v'^2+w'^2}}\left(u'\,\hat{\boldsymbol{i}}+v'\,\hat{\boldsymbol{j}}+w'\,\hat{\boldsymbol{k}}\right) \qquad (2.61)$$

dCollection CAU

$$N_x{}' = \frac{R}{\sqrt{u'^2+v'^2+w'^2}}u' \tag{2.62}$$

$$N_y{}' = \frac{R}{\sqrt{u'^2+v'^2+w'^2}}v' \tag{2.63}$$

$$N_z{}' = \frac{R}{\sqrt{u'^2+v'^2+w'^2}}w' \tag{2.64}$$

이라 다시 치환을 하여 위의 식(2.34)에 대입을 하여 절대좌표계에서의 볼의 치형식을 구하면 다음과 같다.

$$\boldsymbol{S}_{N1}{}' = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi & -\sin\theta & -\cos\theta\sin\phi & r\cos\theta\cos\phi \\ \sin\theta\cos\phi & \cos\theta & -\sin\theta\sin\phi & r\sin\theta\cos\phi \\ \sin\phi & 0 & \cos\phi & r\sin\phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_x{}' \\ N_y{}' \\ N_z{}' \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.65}$$

위의 좌표변환 행렬의 결과를 벡터로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S}_N = & \{N_x\cos\theta\cos\phi - N_y\sin\theta - N_z\cos\theta\sin\phi + r\cos\theta\cos\phi\}\hat{\boldsymbol{i}} \\ & + \{N_x\sin\theta\cos\phi + N_y\cos\theta - N_z\sin\theta\sin\phi + r\sin\theta\cos\phi\}\hat{\boldsymbol{j}} \\ & + \{N_x\sin\phi + N_z\cos\phi + r\sin\phi\}\hat{\boldsymbol{k}} \end{aligned} \tag{2.66}$$

이렇게 구한 궤적식이 치형의 근사식이 된다.

dCollection CAU

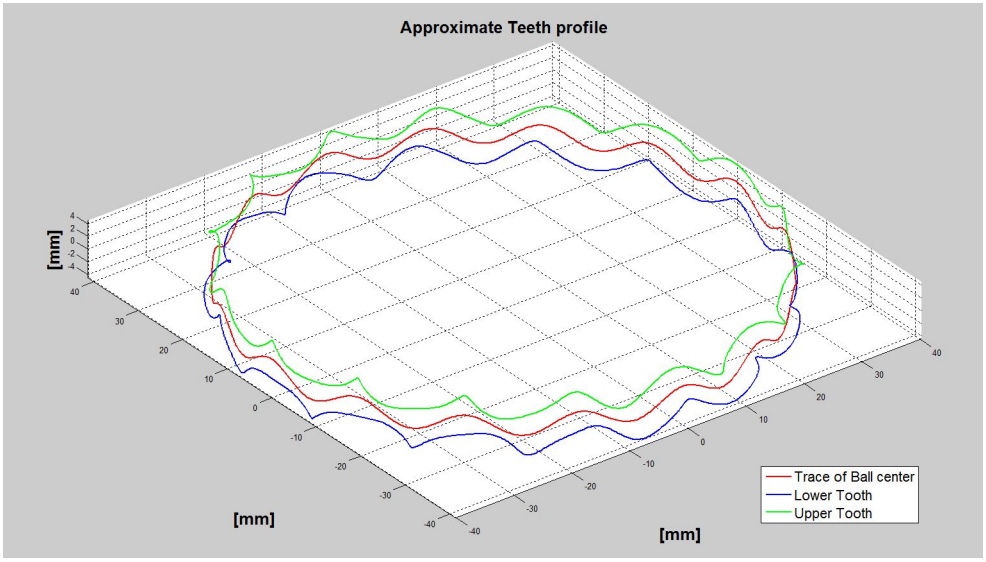


Fig 2.9 Trace of approximating ball center

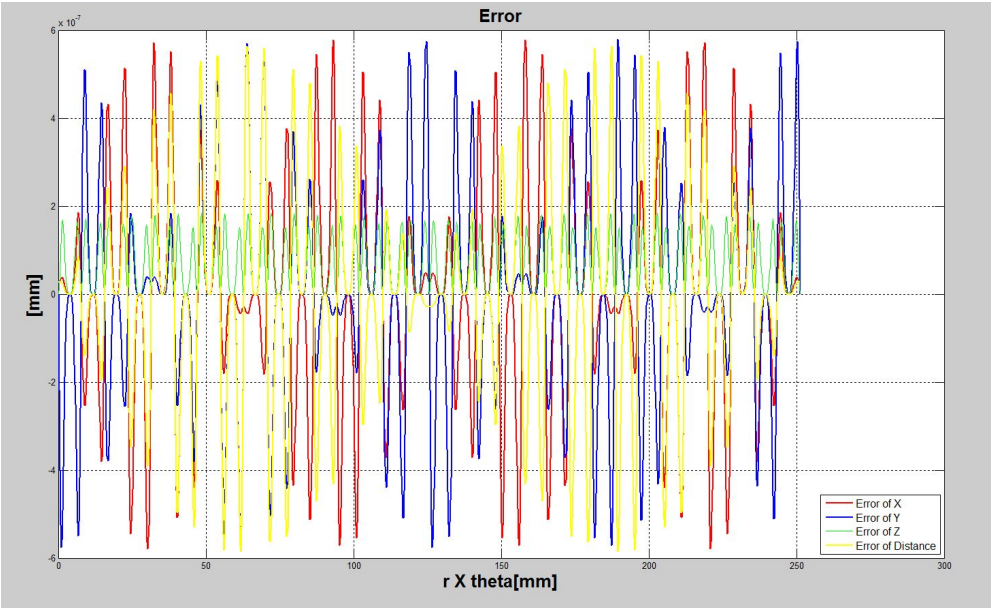


Fig 2.10 Error of tooth profile

dCollection CAU

Fig. 2.10은 정확한 치형과 근사치형의 데이터를 비교한 그림이다. 붉은색 실선은 x좌표의 차이를 나타내고 푸른색 실선은 y좌표의 차이를 나타낸다. 녹색 실선은 z좌표의 차이를 나다내며, 검은색 실선은 원점에서의 거리의 차이를 나타낸다. 여기서 수직축의 최대값은 4.198×10^{-4} [㎜] 정도로써 무시할 수 있을 정도로 적은 값이다. 그러므로 치형의 근사식을 써도 무방하다는 결론을 얻을 수 있다.

2.3 치형 설계 시뮬레이션 프로그램

Fig. 2.11는 볼의 움직임에 따른 볼 중심의 궤적(trace)과 볼 중심의 이동에 따른 치형 궤적식을 구하기 위한 방법을 도식화한 그림이다.

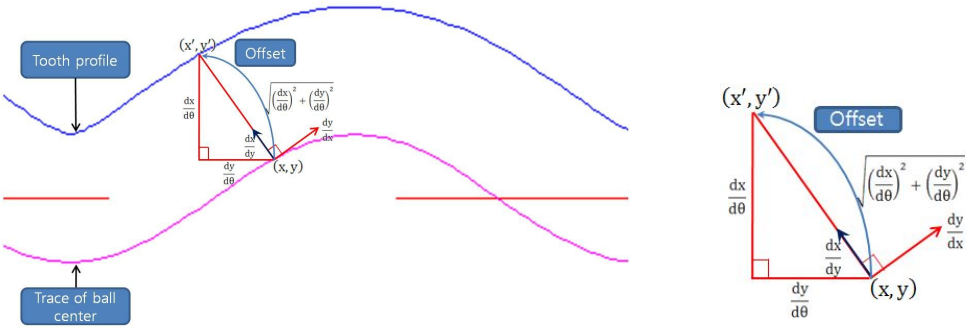


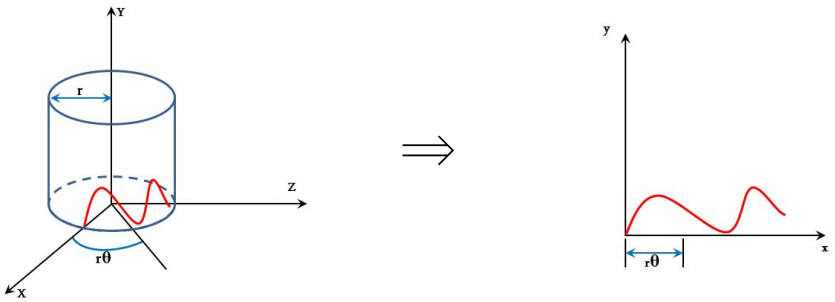
Fig. 2.11 Principle of the tooth profile trace

$$y=\frac{\delta}{2}cos\left(n\times\frac{x}{r}\right) \tag{2.67}$$

식(2.67)은 Fig. 2.11에서 볼의 중심이 움직이는 궤적을 나타낸 식으로, δ는 볼의 반경이고, n은 감속비를 가리키고, r은 볼 배열의 반경을

dCollection CAU

나타낸다.



3-Dimension　　2-Dimension

Fig. 2.12 Coordinate transformation from 3D to 2D

3차원상의 곡선을 2차원평면에 펼쳐놓기 위해서 위의 Fig. 2.12처럼 3차원 상의 x축에서 z축으로 회전하는 각도 θ를 이용하여 볼 중심의 움직임 $(x,\ y)$를 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{cases} x = r\theta \\ y = \dfrac{\delta}{2} cos(n\theta) \end{cases} \tag{2.68}$$

다음의 Fig. 2.13에서 핑크색 실선은 볼 중심의 움직임 $(x,\ y)$를 나타낸 것이다. 볼의 중심 $(x,\ y)$부터 양방향으로 볼의 반경에 해당하는 offset 거리만큼 떨어진 파란색 실선이 치형의 궤적에 해당하는 $(x',\ y')$를 나타내는 선이다.

dCollection CAU

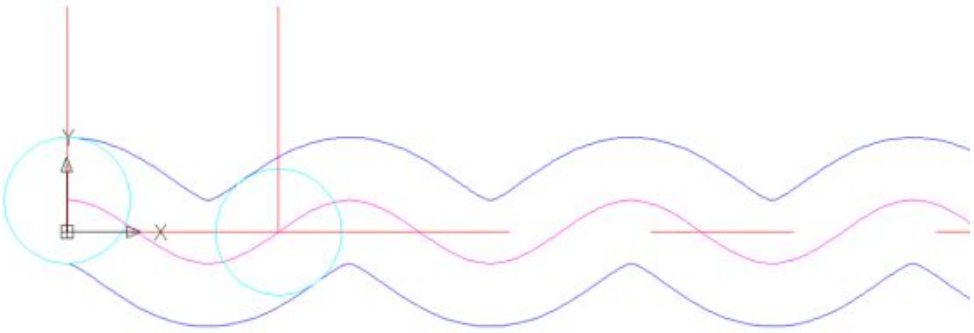


Fig. 2.13 Speed reducer tooth profile curve

Fig. 2.11의 (b)에서 보듯이 볼의 중심에서 볼의 반경 만큼 떨어진 치형의 궤적을 구하기 위해서는 x와 y를 θ에 대해 미분하여 볼의 중심이 이동하는 방향과 수직인 법선 벡터를 구하고 볼의 반경만큼 떨어진 위치를 연결하면 된다. 우리가 구하고자 하는 치형의 궤적 (x', y')에 필요한 수식을 대입해 보면 다음과 같다.

$$\begin{cases} x' = x - \dfrac{dy}{d\theta} \times \dfrac{offset}{\sqrt{\left(\dfrac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{d\theta}\right)^2}} \\ \quad = r\theta + \dfrac{(\delta n \sin(n\theta)) \times offset}{\sqrt{4r^2 + (\delta n \sin(n\theta))^2}} \\ y' = y + \dfrac{dx}{d\theta} \times \dfrac{offset}{\sqrt{\left(\dfrac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{d\theta}\right)^2}} \\ \quad = \dfrac{\delta}{2}\cos(n\theta) + \dfrac{2r \times offset}{\sqrt{4r^2 + (\delta n \sin(n\theta))^2}} \end{cases} \tag{2.69}$$

식(2.69)를 이용하여 Visual Basic 프로그램을 통해 3차원 치형의 모습을 2차원 평면으로 전개하여 볼과 치형의 움직임과 물림을 확인 하였다. Fig. 2.14는 프로그램을 실행 시킨 화면으로 오른쪽 상단 실선 안의 값을

dCollection CAU

입력하면 각각의 경우의 치형의 모습이 그려진다. 이때 편위량은 모듈과 곱해져 추천 볼의 반경을 나타내게 된다. 왼쪽 화면의 빨간 원이 Spherical 볼 감속기에 들어가게 될 볼의 사이즈를 나타내며 위, 아래의 파란색 곡선이 치형의 형상이 된다. 볼의 중심을 이은 곡선이 볼의 움직임을 상하로만 병진 운동을 하도록 한다.

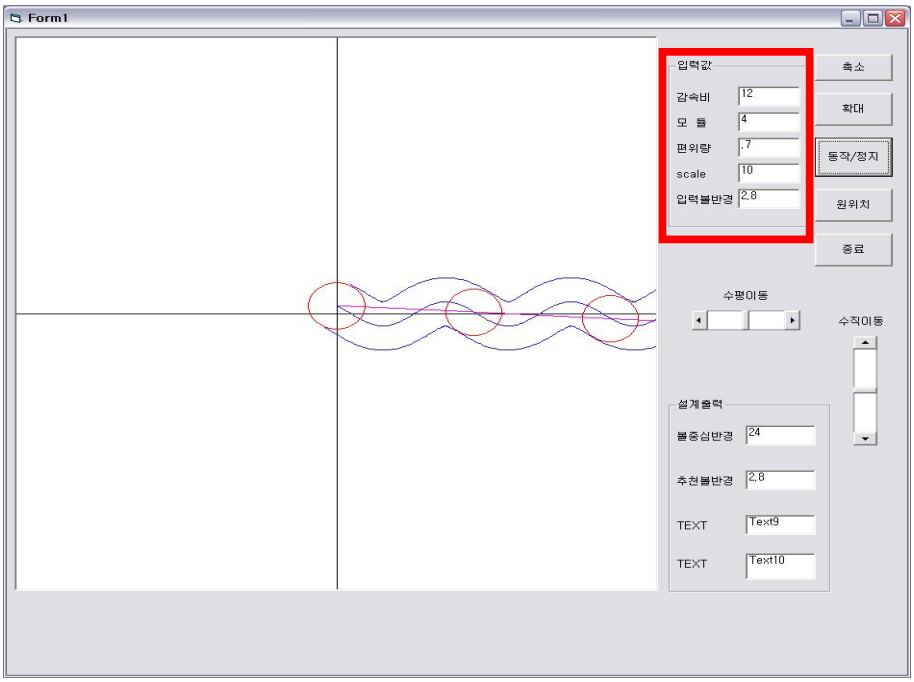


Fig. 2.14 Tooth profile figure used visual basic program

Fig. 2.15에서는 작성한 프로그램에서 볼의 궤적 수치를 출력하여 Matlab 프로그램을 이용하여 2차원 평면에서와 3차원 공간에서 형상이 어떻게 생성되는 지를 확인하여 보았다.

dCollection CAU

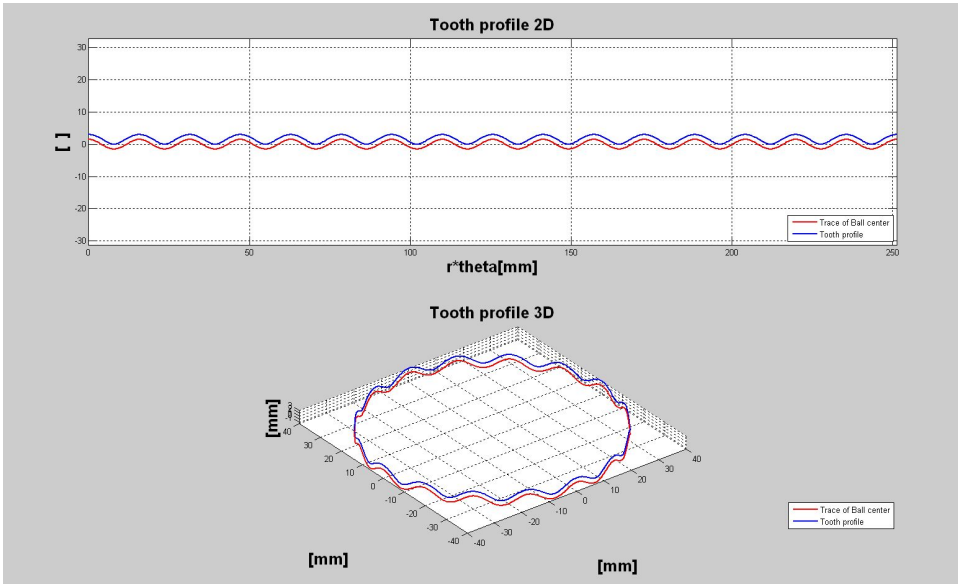


Fig. 2.15 Tooth profile 2D and 3D figure used Matlab program

이렇게 알아낸 치형 수식을 이용하여 실제 감속기로 제작시 그 효용성을 파악하기 위하여 치형의 면압강도를 수치적으로 계산을 하고 동일한 조건에서 FEM 해석을 실시하였다.

dCollection CAU

제 3장 감속기 치형의 강도

3.1 평기어의 강도 설계

서로 맞물려 회전하는 한 쌍의 기어가 동력을 전달할 때 기어에 작용하는 하중 분포 상태에 따라 기어의 파손이 발생하고, 기어의 파손에 영향을 미치는 인자는 다음과 같은 3가지로 분류한다. 이뿌리의 굽힘 강도, 이 접촉면의 피로 강도, 스코오링 강도 3가지 항목의 계산결과 중 최소의 허용하중으로 전달마력을 결정한다. 평기어와 헬리컬기어 강도 설계와 관련하여 일반적으로 많이 쓰이는 규격에는 AGMA 2001, DIN 3990, BS 436, JGMA 401 등이 있으며 그 외에 ISO의 TC 60 분과 위원회에서 제정되어 1996년에 정식 표준으로 공표 된 ISO 6336 규격이 있다[19-21]. 이러한 규격에서 기어의 치형 강도는 치형의 설계에서 중요한 요소로 간주되고 있다. 다음에서는 이러한 기어 치형의 강도를 수치적으로 해석하여 보았다.

3.2 접촉응력에 의한 치면부식

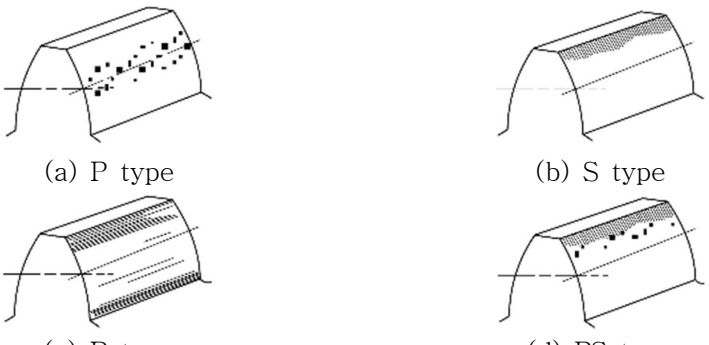


Fig. 3.1 Pitting corrosion of tooth surface

dCollection CAU

치면의 접촉응력이 크면 치면에 피팅 즉, 점부식의 현상이 생기고 마멸이 심하게 된다. 따라서 이 접촉압력이 재료에 의해 정해져 있는 어느 한정 값 이상이 되지 않도록 설계하여야 한다.

Fig. 3.1은 피로 때문에 일어난 치면의 점 부식 현상을 나타낸 것이다.

3.3 치형의 접촉

Fig. 3.2는 두 실린더가 축에 평행하여 접촉하고 있을 경우의 헤르츠 응력을 받고 있는 것을 도시한 그림이다. 또한 기어의 이빨 면을 실린더와 같이 이상화 시킬 때 두 기어가 면 접촉을 통해 헤르츠 응력을 받고 있다고 할 수 있다. 이것으로부터 면압 강도를 계산할 수 있다. 기어의 파손의 가장 큰 원인이 피팅(pitting)으로 알려져 있고 이는 면압 강도와 관련 있다. 면압 강도를 높이면 피팅으로 인한 파손을 예방할 수 있다.

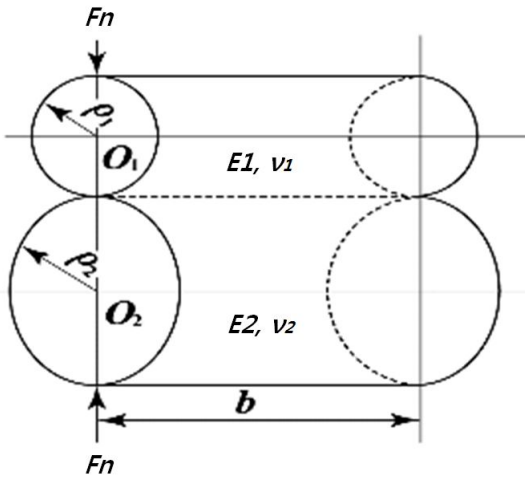


Fig. 3.2 Parallel cylinders loaded in contact

dCollection CAU

Fig. 3.2에서 σ_c는 최대압축응력[MPa], F_n은 원통사이의 수직하중[N], ρ_1, ρ_2는 2개의 원통의 곡률반지름[mm], b는 접촉하는 원통의 길이[mm], E_1 ,E_2는 원통의 세로탄성계수[MPa], ν_1, ν_2는 푸아송 비(Poisson's ratio)라 한다.

이들의 값을 서로 맞물려 회전하는 한 쌍의 기어에 대한 이의 물림에 적용하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\sigma_c{}^2 = \frac{F_n\left(\frac{1}{\pi\rho_1}+\frac{1}{\pi\rho_2}\right)}{b\left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1}+\frac{1-\nu_2^2}{E_2}\right)} \tag{3.1}$$

3.4 일반적인 기어의 면압 강도

일반적인 기어에서의 면압 강도의 계산은 이론적으로 다음과 같이 정의 되며 맞물리는 한 쌍의 기어에서 피팅이 가장 일어나기 쉬운 곳이 피치점 부근이므로 피치점에서 곡률 반지름은 기초원과 작용선이 만나는 점부터 피치점까지의 거리이며 다음과 같다.

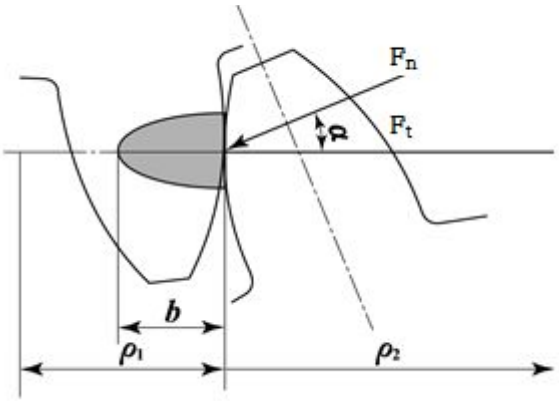


Fig. 3.3 Contact pressure distribution

dCollection CAU

회전하는 한 쌍의 이가 피치점에서 접촉하고 있는 상태를 적용하고 압력각을 α라 하면 치형 곡선의 곡률 반지름은 다음과 같다.

$$\begin{cases} \rho_1 = \dfrac{D_1}{2} sin\alpha = \dfrac{mZ_1}{2} sin\alpha \\ \rho_2 = \dfrac{D_2}{2} sin\alpha = \dfrac{mZ_2}{2} sin\alpha \end{cases} \tag{3.2}$$

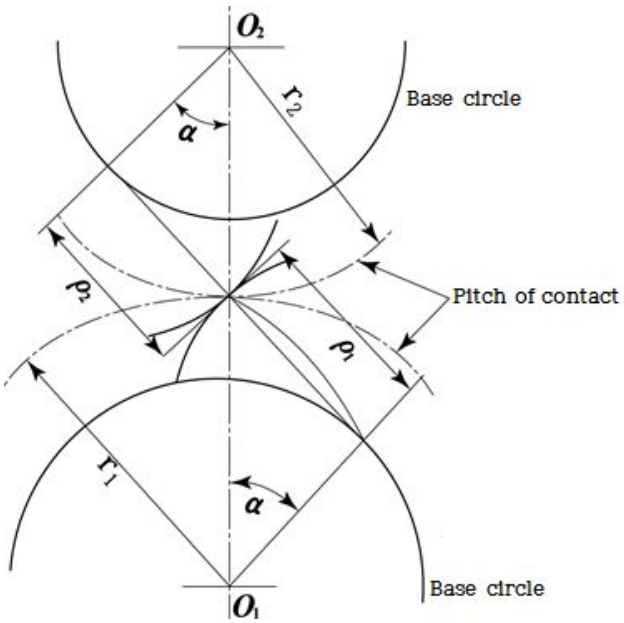


Fig. 3.4 Radius of curvature of tooth

그러므로, 다음처럼 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} \rho_1 = r_1 \sin\alpha \\ \rho_2 = r_2 \sin\alpha \end{cases} \tag{3.3}$$

dCollection CAU

여기서, r_1, r_2는 각각 물림 피치원 반지름, α는 물림 압력각이다.

또한 피치점에서 이에 작용하는 전체하중 F_n과 회전력 F_t와의 관계는 Fig. 3.3에서 보듯이 다음과 같다.

$$F_n = \frac{F_t}{\cos\alpha} \tag{3.4}$$

$$\therefore {\sigma_c}^2 = \frac{0.35F_n \frac{D_1 + D_2}{D_1 D_2} \times 2}{\sin\alpha\cos\alpha\left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}\right)} \tag{3.5}$$

$$F_n = \frac{{\sigma_c}^2 \sin 2\alpha}{2.8} bm \frac{2z_1 z_2}{z_1 + z_2}\left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}\right) \tag{3.6}$$

마멸의 관점에서 굽힘 강도의 경우와 같이 속도계수 f_v를 고려하면 면압 강도식은 다음과 같다.

$$F_t = Kf_v bm \frac{2z_1 z_2}{z_1 + z_2} \tag{3.7}$$

$$F_t = Kf_v D_1 b \frac{2z_2}{z_1 + z_2} \tag{3.8}$$

여기서 D_1은 작은 기어의 피치원 지름[mm], b는 이폭[mm], z_1, z_2는 잇수이고, 비응력계수(또는 접촉면 응력계수) K는 다음 식과 같이 된

dCollection CAU

다.

$$K=\frac{{\sigma_c}^2 \sin 2\alpha}{2.8}\left(\frac{1}{E_1}+\frac{1}{E_2}\right) \tag{3.9}$$

위 식에서 접촉면 응력계수 K는 기어의 기계적 성질과 압력각에 의하여 결정되는 값으로 Table 3.1과 같다.

실제 기어 설계 시 굽힘 강도에서 계산하였을 경우와 면압 강도에서 계산하였을 경우에 그 결과가 아주 다르지만 설계에서 어느 쪽을 채택할 것인가의 문제는 그 기어의 운전 상태와 조건에서 결정된다. 예를 들면 항상 전부하에서 연속 운전되는 경우에는 내마모성을 고려하여야 하므로 면압 강도에 대한 계산이 필요하다. 그러나 매우 드물게 운전되는 경우, 또는 연속운전이지만 항상 경부하인 경우 전부하가 걸리는 시간이 단시간일 때는 마모에 대한 고려는 중요하지 않으므로 굽힘 강도만을 고려하여 계산한다.

또한, 재질이 강인 경우에는 일반적으로 면압 강도에 대한 계산을 하지만, 굽힘 강도의 경우보다 넓은 이폭을 필요로 한다. 그러나 주철과 같이 굽힘 강도에는 약하지만 면압 강도에 강한 재료에서는 이와 반대의 결과가 얻어진다.

dCollection CAU

Table 3.1 Contact surface stress coefficient of tooth

Gear material		σ_c[MPa]	K[MPa]	
Pinion (Hardness H_B)	Gear (Hardness H_B)		14.5°	20°
Steel (150)	Steel (150)	340	0.198	0.262
Steel (200)	Steel (150)	410	0.291	0.387
Steel (250)	Steel (150)	480	0.387	0.514
Steel (200)	Steel (200)	480	0.387	0.514
Steel (250)	Steel (200)	550	0.507	0.672
Steel (300)	Steel (200)	610	0.640	0.848
Steel (250)	Steel (250)	610	0.640	0.848
Steel (300)	Steel (250)	680	0.791	1.05
Steel (350)	Steel (250)	750	0.958	1.27
Steel (300)	Steel (300)	750	0.958	1.27
Steel (350)	Steel (300)	820	1.14	1.51
Steel (400)	Steel (300)	860	1.25	1.66
Steel (350)	Steel (350)	890	1.34	1.77
Steel (400)	Steel (350)	970	1.58	2.10
Steel (500)	Steel (350)	1000	1.68	2.23
Steel (400)	Steel (400)	1170	2.32	3.08
Steel (500)	Steel (400)	1200	2.44	3.24
Steel (600)	Steel (400)	1240	2.61	3.45
Steel (500)	Steel (500)	1310	2.90	3.84
Steel (600)	Steel (600)	1580	4.26	5.62
Steel (150)	Cast iron	340	0.294	0.382
Steel (200)	Cast iron	480	0.578	0.774
Steel (250)	Cast iron	610	0.960	1.27
Steel (300)	Cast iron	630	1.03	1.36
Steel (150)	Phosphor bronze	340	0.304	0.402
Steel (200)	Phosphor bronze	480	0.608	0.804
Steel (250)	Phosphor bronze	580	0.902	1.32
Cast iron	Cast iron	610	1.29	1.84
Ni-Cast iron	Ni-Cast iron	630	1.37	1.82
	Phosphor bronze	560	1.14	1.52

dCollection CAU

제 4장 Spherical 볼 감속기의 수치적 해석

4.1 곡률(κ)과 Frenet 방정식

4.1.1 곡률(κ)및 곡률반경(ρ_c)

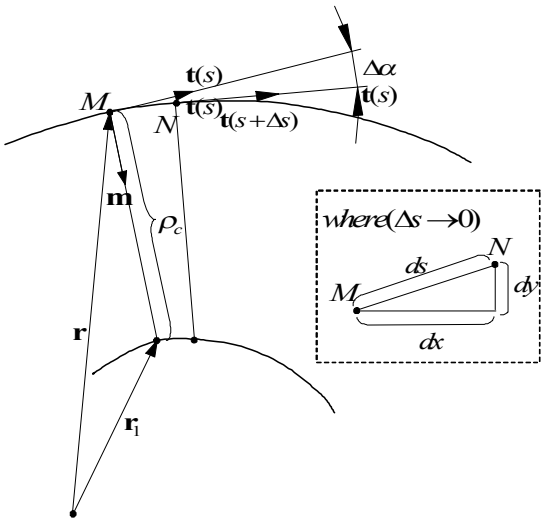


Fig 4.1 Curvature of a planar curve

곡선은 벡터함수로 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\boldsymbol{r}(s) \in C^2, s \in E \tag{4.1}$$

(여기서 C 는 연속함수를 의미하며, E는 변수 s의 구간이 $a < s < b$임을 의미하며, s는 곡선의 원호 길이이다[23],[11].)

두개의 인접하는 좌표점 M과 N을 고려해보자. M은 s와 관련되고, N

dCollection CAU

은 $(s+\Delta s)$와 관련된다. 점 M과 N사이의 원호길이는 Δs이고, $\Delta\alpha$는 점 M과 N에서의 접선간의 사이각을 의미한다.

점 N이 M으로 근접해갈 때의 ratio $\Delta\alpha/\Delta s$는 M에서의 곡률(curvature)이라 하며, 통상적으로 'κ'의 기호를 사용한다. 또한 $\Delta s/\Delta\alpha$의 비를 생각해 볼 수 있는 데, 이것은 점 M에서의 곡률반경(radius of curvature)라 하며, 기호 'ρ_c'를 사용한다. ρ_c는 M과 인접한 점인 N 또는 N'과의 사이에서 생성될 수 있는 원호의 반지름이라 할 수 있다.

鬟鬟唤匀蔭刀匀倀刀公蠱醅鬟蔭涎綼揉畤腌漿振甄洇攀淹琀狆 愀淹搀 匀攀琀琀椀淹最狆畤祇氈氈 唤

4.1.2 Frenet trihedron과 Frenet 방정식

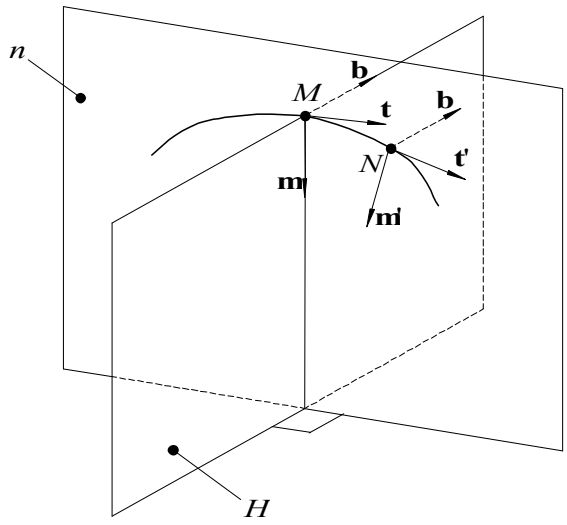


Fig 4.2 Frenet's trihedron for a planar curve

오른손 방향의 Frenet 3요소는 $\boldsymbol{t}, \boldsymbol{m}, \boldsymbol{b}$ 3개의 단위벡터로 이루어 진다. 서로간의 관계는 다음과 같다[23].

dCollection CAU

$$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{m}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{t},\ \boldsymbol{b}=\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{m} \tag{4.2}$$

여기서 단위벡터 $\boldsymbol{t}$는 다음 식으로 정의 된다.

$$\boldsymbol{t}(s)=\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}=\boldsymbol{r}_s \tag{4.3}$$

벡터 $\boldsymbol{t}$는 곡선의 점 M위치에서의 단위 접선벡터이다. 벡터 $\boldsymbol{t}$가 단위벡터이므로, 식(4.3)의 양변에 절대값을 적용하면, $|d\boldsymbol{r}|=ds$의 관계를 알 수 있다. 단위벡터 $\boldsymbol{m}$은 다음식으로 정의된다.

$$\boldsymbol{m}=\frac{\boldsymbol{r}_{ss}}{|\boldsymbol{r}_{ss}|} \tag{4.4}$$

(여기서 $\boldsymbol{r}_{ss}=\frac{d^2\boldsymbol{r}}{ds^2}$)

임의의 단위 벡터 $\boldsymbol{a}(\theta)$를 변수 θ로 미분하면, $\boldsymbol{a}_\theta=(d/d\theta)(\boldsymbol{a}(\theta))$이며, 이는 벡터에 $\boldsymbol{a}(\theta)$수직 방향임을 다음의 증명에서 알 수 있다.

$$[\boldsymbol{a}(\theta)]^2=\boldsymbol{a}(\theta)\cdot\boldsymbol{a}(\theta)=1 \tag{4.5}$$

식(4.5)의 양변을 미분하면, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}(\theta)=0$임을 알 수 있다. 이로부터 $\boldsymbol{a}_\theta$는 $\boldsymbol{a}(\theta)$에 수직 방향임을 확인할 수 있다.

평면상의 곡선에 대한 벡터방정식 $\boldsymbol{r}(s)$를 고려해 보면, 단위 접선벡터는 다음의 식으로 정의 된다.

dCollection CAU

$$\boldsymbol{t} = \frac{d}{ds}(\boldsymbol{r}(s)) = \boldsymbol{r}_s \tag{4.6}$$

또한, 벡터 $\boldsymbol{r}_{ss} = \frac{d}{ds}(\boldsymbol{t}(s))$는 단위 $\boldsymbol{t}(s)$의 일계 도함수이므로, 위의 증명에서와 같이 다음의 관계를 알 수 있다.

$$\boldsymbol{r}_{ss} \cdot \boldsymbol{t} = 0 \tag{4.7}$$

단위벡터 $\boldsymbol{m}$은 와 $\boldsymbol{r}_{ss}$같은 방향을 가지므로, $\boldsymbol{m}$은 접선벡터 $\boldsymbol{t}$에 수직 하다고 할 수 있다. 그리고, Frenet trihedron 상의 벡터 $\boldsymbol{b}$는 곡선이 존재하는 평면에 수직한 벡터라고 정의하며, 이는 다음의 식으로 표현된다.

$$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{t} \times \boldsymbol{m} = \frac{\boldsymbol{r}_s \times \boldsymbol{r}_{ss}}{|\boldsymbol{r}_{ss}|} \tag{4.8}$$

최종적으로, 단위벡터 $\boldsymbol{m}$은 $\boldsymbol{r}(s)$로 정의되는 곡선의 임의의 점 M에서의 접선벡터에 대해 수직이며, 그 방향은 점 M에서 순간적인 곡률반경으로 원을 그렸을 때, 그 원의 중심을 향하고 있다.

인접한 두 점 M과 N에 위치하는 2개의 삼각면(trihedron) $(\boldsymbol{t}\ \boldsymbol{m}\ \boldsymbol{b})$와 $(\boldsymbol{t}'\ \boldsymbol{m}'\ \boldsymbol{b}')$을 고려해 보자. $(\boldsymbol{t}'\ \boldsymbol{m}'\ \boldsymbol{b}')$와 일치하게 되는 $(\boldsymbol{t}\ \boldsymbol{m}\ \boldsymbol{b})$의 운동은 2개의 운동요소로 표현된다.

점 M에서 N까지의 곡선을 따라가는 이동변환(단위벡터 $\boldsymbol{t}$, $\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{b}$는 원래의 방향성을 유지함)

$\boldsymbol{b}$에 관한 회전변환($\boldsymbol{t}$, $\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{b}$는 $\boldsymbol{t}'$, $\boldsymbol{m}'$, $\boldsymbol{b}'$에 일치하게 됨)

dCollection CAU

여기서 $\boldsymbol{b}$에 관한 회전각을 다음과 같이 정의 할 수 있다.

$d\boldsymbol{a}=d\alpha\boldsymbol{b}$ (벡터방향으로의 미소 회전각 $d\alpha$)

벡터 $\boldsymbol{m}$과 $\boldsymbol{t}$의 위치변환은 다음의 방정식으로 표현되어 진다.

$$d\boldsymbol{m}=d\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{m}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{t} & \boldsymbol{m} & \boldsymbol{b}\\ 0 & 0 & d\alpha\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix}=-d\alpha\boldsymbol{t} \tag{4.9}$$

$$d\boldsymbol{t}=d\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{t}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{t} & \boldsymbol{m} & \boldsymbol{b}\\ 0 & 0 & d\alpha\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}=d\alpha\boldsymbol{m} \tag{4.10}$$

$\kappa=d\alpha/ds$의 정의를 이용하여, 식(4.9)과 식(4.10)의 양변을 ds로 나누면, 다음의 식을 구할 수 있다.

$$\boldsymbol{m}_s=-\kappa\boldsymbol{t} \tag{4.11}$$

$$\boldsymbol{t}_s=\kappa\boldsymbol{m} \tag{4.12}$$

식(4.11)과 식(4.12)은 Frenet의 방정식이라 알려져 있다[23].

4.2 Spherical 볼 감속기의 곡률 및 곡률반경

치형의 곡률을 구하는 것은 차후에 면압 강도를 계산하는데 필요하

dCollection CAU

다. 곡률을 구하는 방법은 다음과 같다. $F(\theta)=f(\theta)\hat{i}+g(\theta)\hat{j}$ 인 경우,

$$\kappa=\frac{1}{\rho}=\frac{|\{f'(\theta)\}\{g''(\theta)\}-\{f''(\theta)\}\{g'(\theta)\}|}{[\{f'(\theta)\}^2+\{g'(\theta)\}^2]^{3/2}} \tag{4.13}$$

식 (4.13)과 같이 곡률을 구할 수가 있다[22]. 따라서 우리가 제안하는 치형의 형상을 나타내는 식 (2.69)를 이용하여 곡률을 구하려면 x'과 y'의 θ에 대한 1차, 2차 미분 식을 구해야 한다.

$$\frac{dx'}{d\theta}=r+\frac{4r^2\delta n^2\cos(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}} \tag{4.14}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x'}{d\theta^2}=&-\frac{4r^2\delta n^3\sin(n\theta)\{4r^2+\delta^2n^2\}\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{5/2}}\\&-\frac{4r^2\delta n^3\sin(n\theta)\{2\delta^2n^2\cos^2(n\theta)\}\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{5/2}}\end{aligned} \tag{4.15}$$

$$\begin{aligned}\frac{dy'}{d\theta}=&-\frac{\delta n}{2}\sin(n\theta)\\&-\frac{2r\delta^2n^3\sin(n\theta)\cos(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}}\end{aligned} \tag{4.16}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y'}{d\theta^2}=&-\frac{\delta n^2}{2}\cos(n\theta)\\&-\frac{2r\delta^2n^4\{\cos^2(n\theta)-\sin^2(n\theta)\}\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}}\\&+\frac{6r\delta^4n^6\cos^2(n\theta)\sin^2(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{5/2}}\end{aligned} \tag{4.17}$$

dCollection CAU

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{\left|\left(\frac{dx'}{d\theta}\right)\left(\frac{d^2y'}{d\theta^2}\right) - \left(\frac{dy'}{d\theta}\right)\left(\frac{d^2x'}{d\theta^2}\right)\right|}{\left[\left(\frac{dx'}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy'}{d\theta}\right)^2\right]^{3/2}} \tag{4.18}$$

식 (4.14)~(4.17)을 식 (4.18)에 대입하여 곡률 κ를 구할 수 있다.

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{\left|\left(\frac{dx'}{d\theta}\right)\left(\frac{d^2y'}{d\theta^2}\right) - \left(\frac{dy'}{d\theta}\right)\left(\frac{d^2x'}{d\theta^2}\right)\right|}{\left[\left(\frac{dx'}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy'}{d\theta}\right)^2\right]^{3/2}}$$

$$= \frac{\left|\begin{array}{l} \left(r + \frac{4r^2\delta n^2\cos(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}}\right)\times \\ \left(-\frac{\delta n^2}{2}\cos(n\theta) - \frac{2r\delta^2n^4\{\cos^2(n\theta)-\sin^2(n\theta)\}\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}} + \frac{6r\delta^4n^6\cos^2(n\theta)\sin^2(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{5/2}}\right) \\ -\left(-\frac{\delta n}{2}\sin(n\theta) - \frac{2r\delta^2n^3\sin(n\theta)\cos(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}}\right)\times \\ \left(-\frac{\delta n^2}{2}\cos(n\theta) - \frac{2r\delta^2n^4\{\cos^2(n\theta)-\sin^2(n\theta)\}\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}} + \frac{6r\delta^4n^6\cos^2(n\theta)\sin^2(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{5/2}}\right) \end{array}\right|}{\left[\begin{array}{c} \left(r + \frac{4r^2\delta n^2\cos(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}}\right)^2 \\ +\left(-\frac{\delta n}{2}\sin(n\theta) - \frac{2r\delta^2n^3\sin(n\theta)\cos(n\theta)\times offset}{\{4r^2+\delta^2n^2\sin^2(n\theta)\}^{3/2}}\right)^2 \end{array}\right]^{3/2}} \tag{4.19}$$

아래의 Fig. 4.3은 감속비(n)는 16이고 볼 배열의 중심 반경은(r)은 40, 볼의 반경(δ)은 3, 오프셋($offset$)은 볼의 반경(δ)의 1/2인 1.5인 경우로, 파란 곡선은 치형곡선을 나타내고 빨간색 실선은 볼의 움직임에 따른 볼 중심의 경로를 나타낸다. 그리고 녹색 실선은 치형에 대한 곡률 κ를 나타낸 것으로

dCollection CAU

이 값의 역수 값이 곡률반지름(ρ)이 된다.

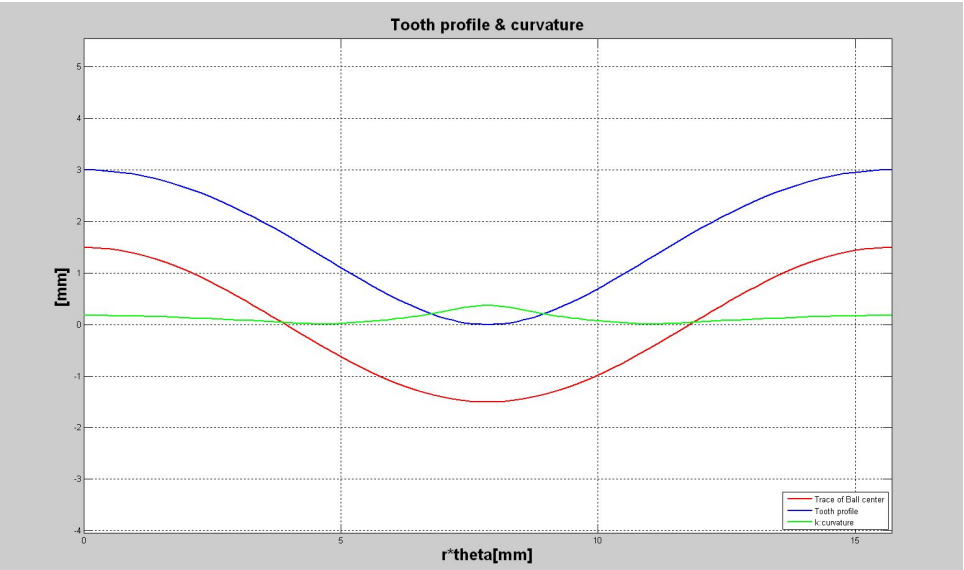


Fig. 4.3 Curvature of tooth profile

다음은 전체 치형에 대한 볼중심의 궤적과 치형, 곡률 κ, 곡률반경 ρ 그래프이다. 그래프상에서 곡률반경 ρ값은 실제수치를 100으로 나눈 값이다.

dCollection CAU

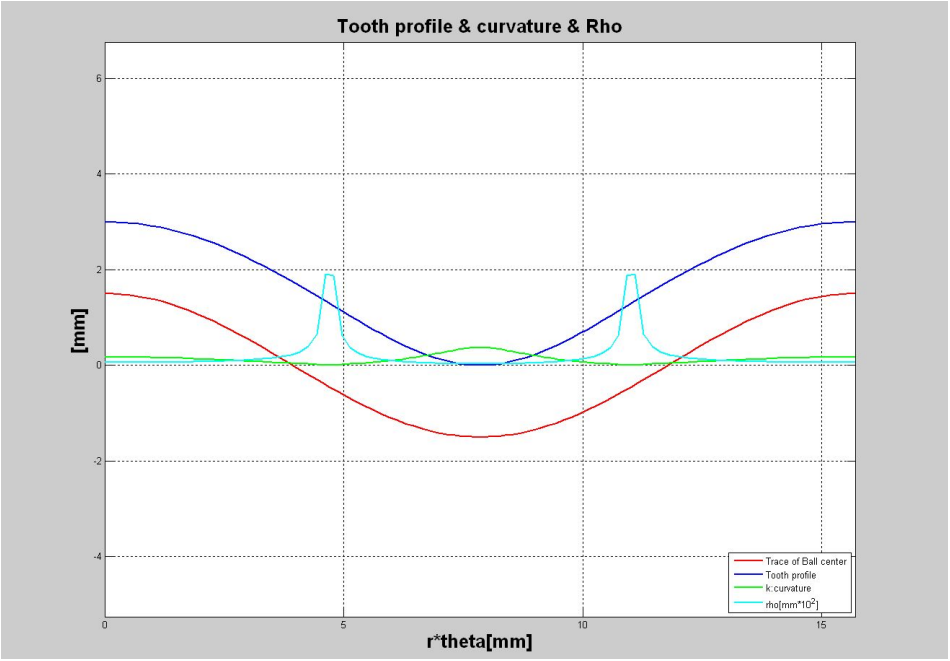


Fig. 4.4 Radius of curvature of tooth profile

4.3 치와 볼의 물림 수직응력

4.3.1 치와 볼의 물림 압력각

물림 압력각이란 볼과 치의 접촉에서 볼의 중심에서 치의 접촉점과 볼의 공전 궤도가 이루는 각도를 말한다. 이렇게 구한 물림 압력각과 모터의 회전에 의해 발생하는 힘 F_t를 이용하여 치면에 걸리는 수직하중 F_n을 구할 수 있다. 이를 이용하여 치의 면압 강도를 계산하게 된다.

dCollection CAU

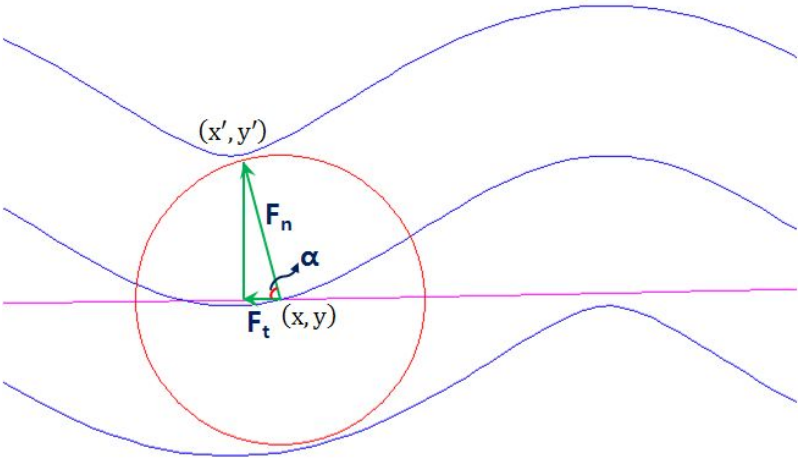


Fig. 4.5 Relationship between the contact pressure angle and vertical stress

이때 볼들의 회전력 F_t는 모터의 회전력을 이용하여 구할 수 있다. 모터의 동력 H[kW]와 회전수 n[rpm]을 안다면 모터의 토크 T[Nm]를 구할 수 있다. 이렇게 구한 토크를 이용하여 Fig. 4.6처럼 회전력을 구하게 된다.

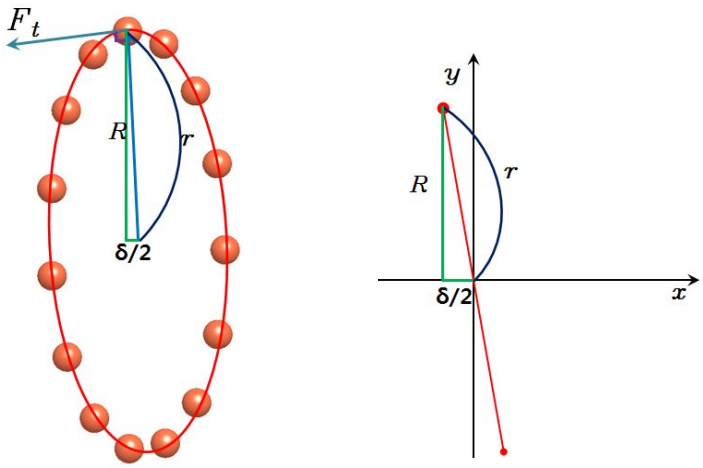


Fig. 4.6 The turning force of the balls resulting from the rotation of the motor

dCollection CAU

여기서 R은 볼 배열의 중심을 이은 원의 반지름 r과 병진판이 좌우로 움직이는 변위량 $\delta/2$를 이용하여 피타고라스의 식을 이용하여 구할 수 있다. 여기서, 물림 압력각 α는 0부터 $\pi/2$범위 안에서 측정 되므로 다음처럼 구할 수 있다.

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\left|\frac{y'-y}{x'-x}\right|\right) \tag{4.20}$$

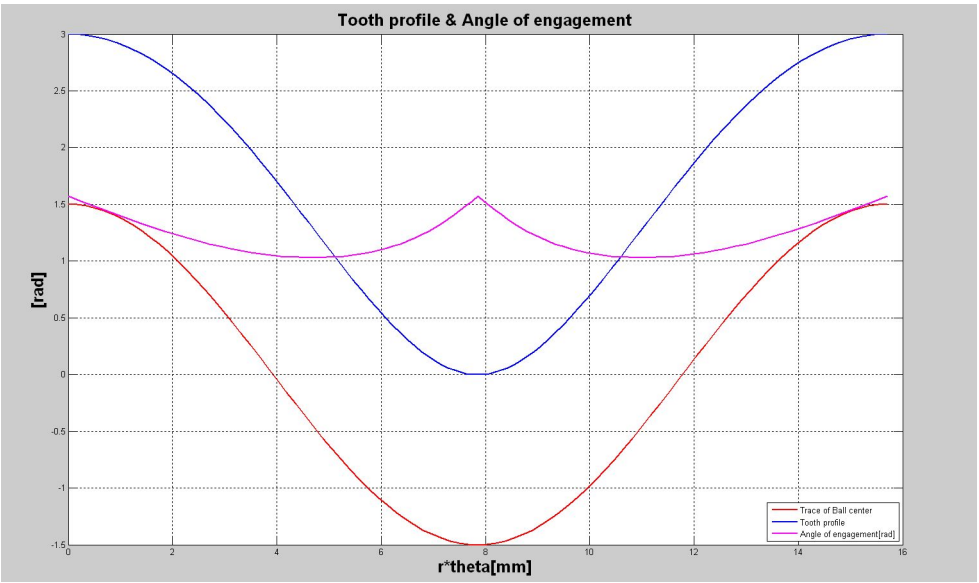


Fig. 4.7 Contact pressure angle of tooth profile

Fig. 4.7은 치형 하나에 대해 표시를 한 Matlab 결과물이다. 이때 y축의 단위는 rad으로서 치형과 볼이 만나는 지점에서는 $\pi/2$의 각도로 물려서 접촉이 시작되며 물림 압력각이 점차 줄어들다 변곡점이 되는 지점에서 다시 각도가 증가하며 치의 끝부분에서는 다시 $\pi/2$가 되는 것을 확인할 수가 있다.

dCollection CAU

4.3.2 치와 볼의 수직응력

토크 T [Nm]는 모터의 동력 H [kW]와 회전수 n [rpm]을 안다면 다음처럼 모터의 입력 토크 T [Nm]를 구할 수 있다.

$$T = 9549 \times \frac{H}{n} \tag{4.21}$$

결과 우리가 구하고자 하는 회전력 F_t는 다음처럼 구해지게 된다.

$$T = F_t \times R = F_t \times \sqrt{(r^2 - (\delta/2)^2)} \tag{4.22}$$

$$F_t = T / \sqrt{(r^2 - (\delta/2)^2)} \tag{4.23}$$

따라서 우리가 구하고자 하는 볼이 치형을 수직으로 누르는 힘 F_n은 Fig. 4.5에서 보듯이 다음처럼 구할 수 있다.

$$F_n = \frac{F_t}{\cos\alpha} = \frac{T}{\cos\alpha \times \sqrt{(r^2 - (\delta/2)^2)}} \tag{4.24}$$

Matlab 프로그램을 이용하여 각각의 치와 볼이 접촉하는 지점에서의 회전력을 이용하여 각 지점에서의 수직응력을 구해보면 다음과 같이 나타난다. 이때 y축의 단위는 [kN]이다.

dCollection CAU

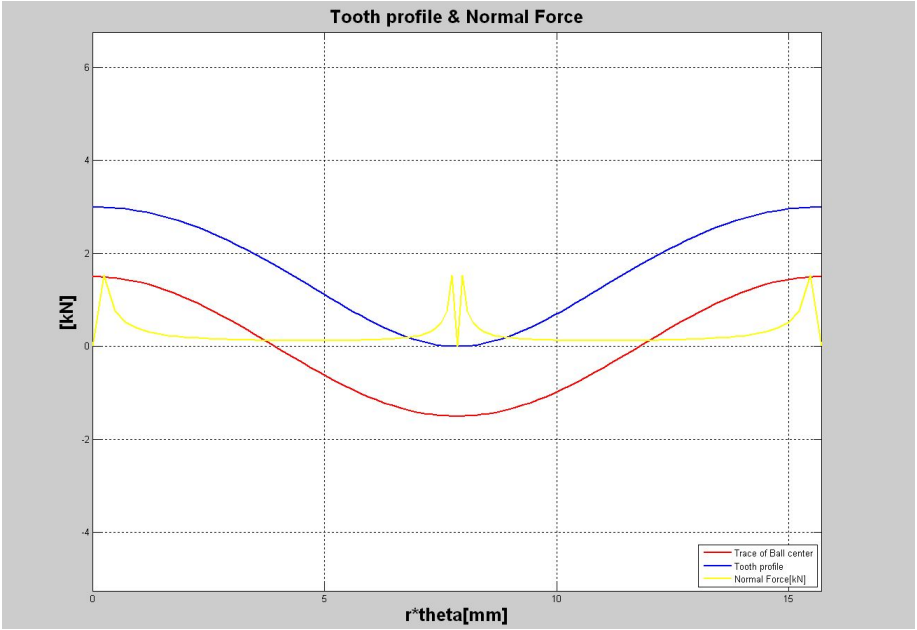


Fig. 4.8 Normal stress of tooth profile

치형 하나에 대해 살펴보게 되면 볼의 축 중심에 대해 회전하는 힘은 치형의 뿌리 부분과 이끝 부근에서 힘을 가장 많이 받는 것을 확인 할 수가 있다.

4.4 치와 볼의 구형 접촉 응력

앞에서 구한 수직하게 작용하는 힘 F_n을 이용하여 치에 작용하는 최대 압축응력을 구할 수가 있다. 이때 Spherical 볼 감속기는 일반적인 치형과는 다르게 볼과 치형이 접촉한다는 점을 인식하여야 한다.

일반적으로 3차원상의 곡면의 곡률을 계산하기는 쉽지 않다. 따라서 볼과 치가 접촉하는 지점에서 치형을 하나의 구(sphere)라고 가정을 하여 4.2절에서 구한 곡률값에서 그 역수가 곡률 반경이 되므로 그 값을 이용

dCollection CAU

하여 접촉응력을 계산하게 된다.

$$a = \sqrt[3]{\frac{3F_n}{8}\frac{(1-\nu_1^2)/E_1 + (1-\nu_2^2)/E_2}{1/d_1 + 1/d_2}} \tag{4.25}$$

$$p_{\max} = \frac{3F_n}{2\pi a^2} \tag{4.26}$$

$$\therefore \sigma_c = \frac{-p_{\max}}{\left(1+\frac{z^2}{a^2}\right)} \tag{4.27}$$

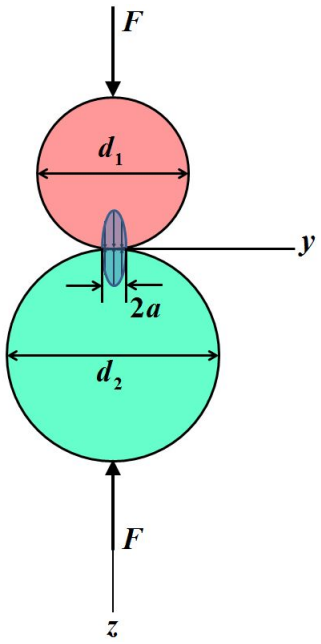


Fig. 4.9 Spherical contact

여기서 d는 치형과 볼의 곡률 반지름을 말하고, ν, E는 치와 볼의 재

dCollection CAU

료의 poisson's ratio와 탄성계수를 가리킨다. a는 Fig. 4.9에서처럼 수직력 F_n에 의해서 구와 구의 접촉시 생기는 원의 반지름을 말한다.

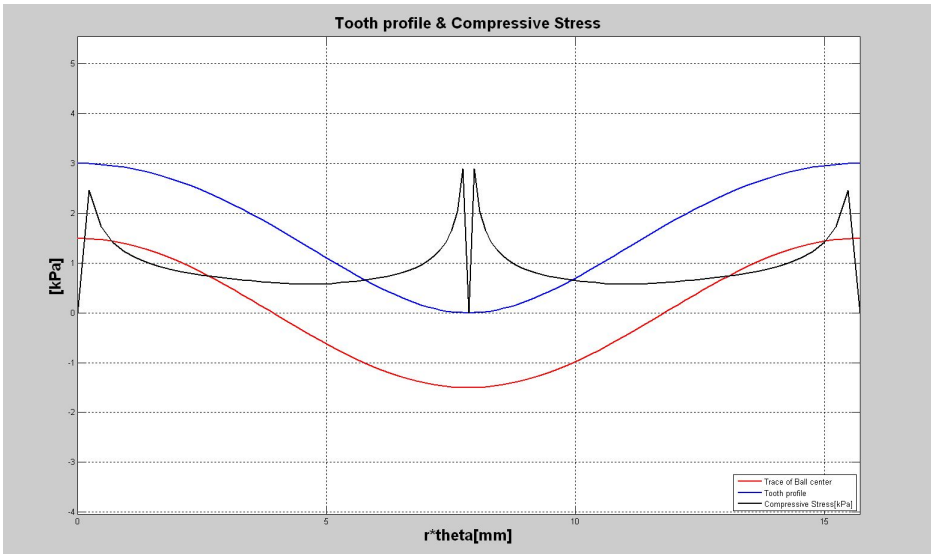


Fig. 4.10 Compressive stress of tooth profile

Fig. 4.10은 치 하나에 대해 확대를 한 그림으로 자세히 보면 앞서서 구한 볼이 치형을 수직으로 누르는 힘 F_n과 비슷한 성향을 나타나는 것을 확인 할 수 있다.

4.5 Matlab을 통한 수치해석 방법

Matlab 프로그램을 이용하여 데이터 입력시 앞장에서 구한 데이터가 출력되는 프로그램을 작성하여 확인을 해보았다. Fig 4.11(a)는 기본적인 설계 데이터를 입력하는 창이 된다. (b)의 경우는 가용자가 확인하고자 하는 그래프를 선택할 수 있도록 한다.

dCollection CAU



(a) (b)

Fig. 4.11 Data input screen used Matlab

ϕ108 [mm]짜리 감속기의 경우 처음의 입력창에서 출력 H가 400 [W]이고 회전수 n이 1500 [rpm]인 모터에 연결하여 사용할 경우 다음과 같은 데이터를 구할 수가 있다. 감속비는 16, 치폭 b는 4.5 [mm]인 경우 볼과 감속기 치형의 재질이 일반 steel로 가정하여 기어와 볼의 푸와송의 비(Poisson's ratio) 값을 모두 0.3으로 하고 영 계수(Young's modulus) 값을 200,000 [N/mm^2]으로 가정하여 계산하였다. 위의 조건에서 치형 하나에 대해 곡률과 물림각도, 압축응력 등의 데이터를 그려보면 다음의 Fig. 4.12와 같이 나타난다.

dCollection CAU

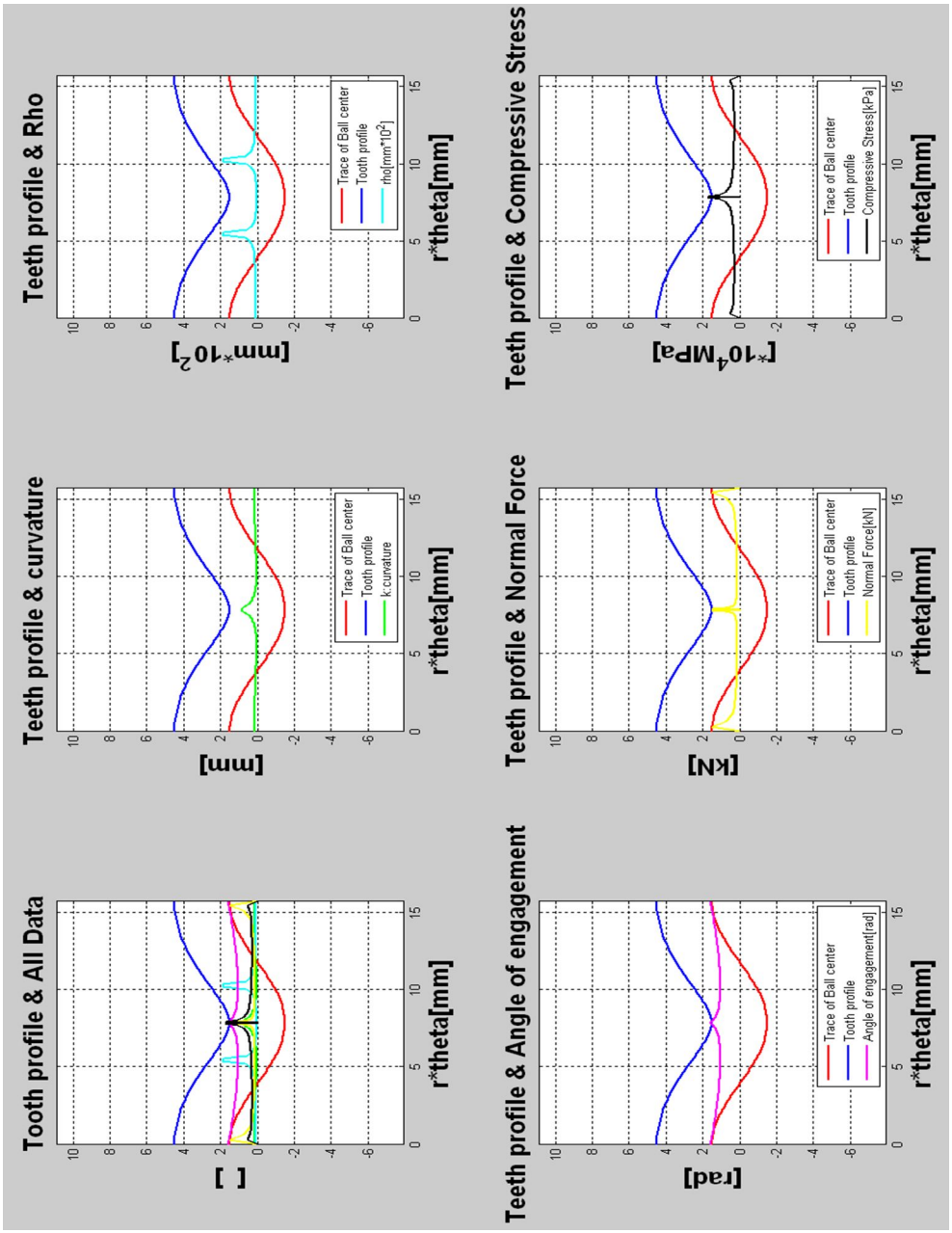


Fig. 4.12 All data from a ϕ108 speed reducer tooth profile

dCollection CAU

Fig. 4.12를 보면 앞에서 입력한 수치에 따라 계산하면서 볼의 반경이 3 [㎜] 이고, 치의 두께를 4.5 [㎜]로 설계한 경우이다. 볼이 치형을 수직으로 누르는 힘 F_n의 최대값은 대략 1523.409 [N] 정도가 나온다. 그리고 수직력에 의해 발생하는 압축 응력 σ_c의 최대 값은 17004.18 [MPa] 정도로 계산이 된다.

ϕ30[㎜]짜리 감속기의 경우 출력이 20W이고 회전수가 1500rpm인 모터에 연결하여 사용할 경우 다음과 같은 데이터를 구할 수가 있다. 이 경우 볼과 감속기 치형의 재질이 일반 steel로 가정하여 두 재질의 푸와송의 비 값을 모두 0.3으로 하고 영 계수 값을 200,000 [N/㎟]으로 가정하여 계산하였다. 위의 조건에서 모든 데이터를 Matlab에서 그려보면 다음의 Fig. 4.13과 같이 나타난다.

dCollection CAU

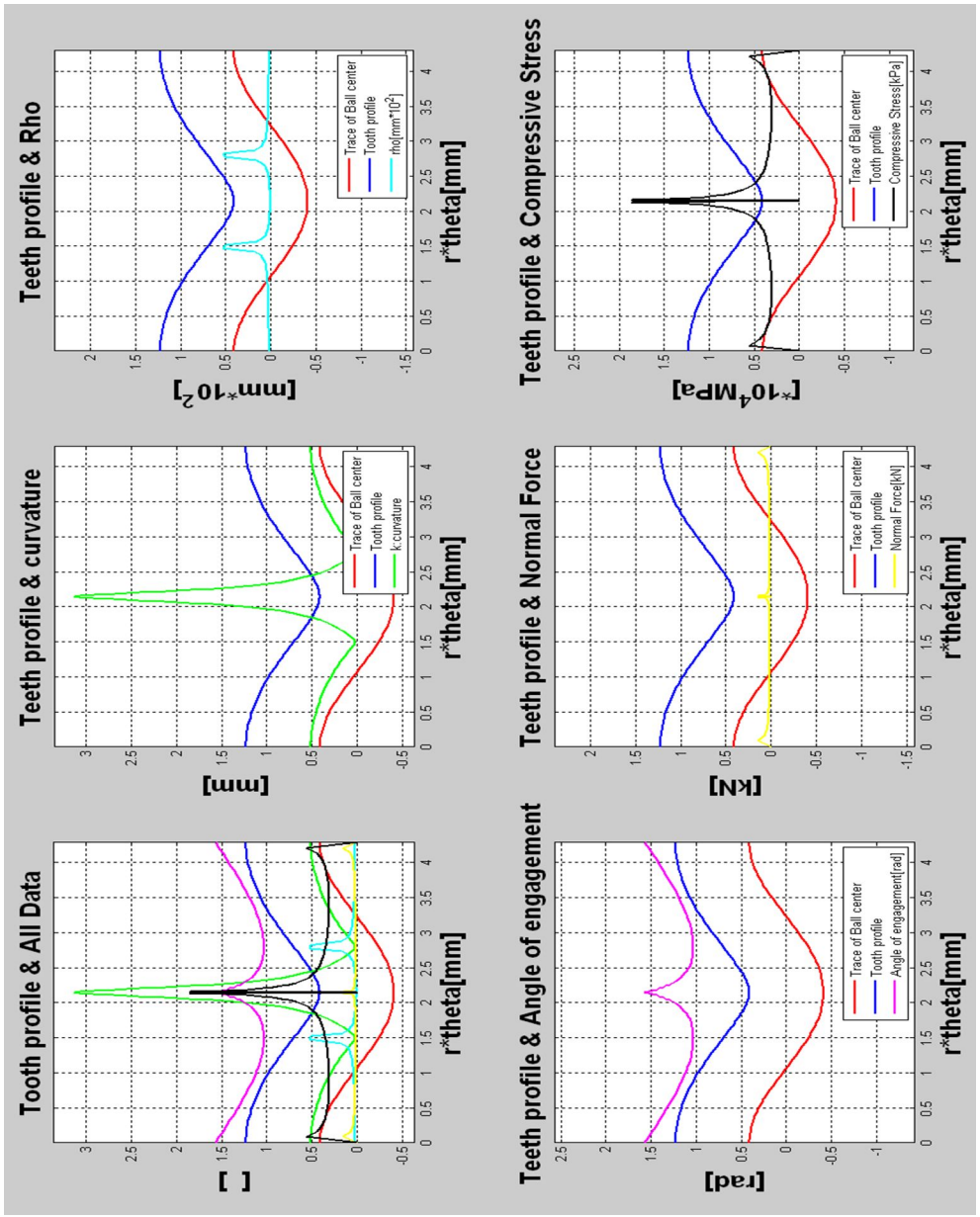


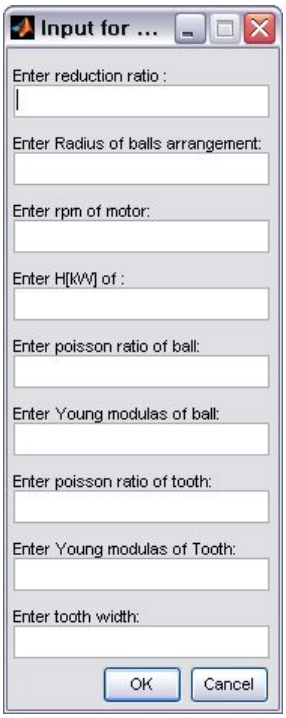
Fig. 4.13 All data from a ϕ30 speed reducer tooth profile

dCollection CAU

Fig. 4.13을 보면 앞에서 입력한 수치에 따라 계산하면서 볼의 반경이 0.82 [mm]이고, 치의 두께를 1.25 [mm]로 설계한 경우이다. 입력 모터를 20W에 1500rpm으로 정한 경우 볼이 치형을 수직으로 누르는 힘 F_n의 최대값은 대략 148.5468 [N] 정도가 나온다. 그리고 수직력에 의해 발생하는 최대압축응력은 18582.43 [MPa] 정도로 계산이 되었다. 이 계산 값은 앞의 ϕ108짜리 Spherical 볼 감속기와 마찬가지로 기어의 재료와 볼의 재료를 일반 steel로 가정한 경우이다.

4.6 Spherical 볼 감속기 최적 설계 조건

<편위계수에 따른 최대 응력값을 구하기 위한 Data 입력창>



--> 감속기의 감속비를 입력한다.

--> 감속기 사이즈를 입력한다.

--> 연결하는 모터의 회전수를 입력한다.

--> 연결하는 모터의 용량을 입력한다.

--> Ball 재료의 푸와송의 비를 입력한다

--> Ball 재료의 탄성계수를 입력한다

--> 기어재료의 푸와송의 비를 입력한다

--> 기어재료의 탄성계수를 입력한다

--> 기어의 치폭 값을 입력한다

Fig. 4.14 Input frame for optimal result

dCollection CAU

감속기를 설계시 고려할 요소로서 우리는 감속비와 감속기 전체 사이즈를 고려하여야한다. 그리고 편위계수를 변화시키면서 치형에 걸리는 힘을 고려하여야 한다. 이때 치형에 걸리는 힘이 치형 재료의 탄성계수 값을 넘지 않아야 한다. 만약에 치형의 탄성계수 값을 넘는 경우 치형에서 소성변형이 발생 할 수 있다. 그래서 Matlab을 이용하여 편심계수의 범위를 찾을 수 있는 그래프를 작성하였다.

Table 4.1 Example of input data.

n	:	30	r	:	20.5	rpm	:	1,500
H	:	0.02	ν_ball	:	0.3	E_ball	:	200,000
ν_tooth	:	0.3	E_tooth	:	200,000	b	:	1.25

위의 Table 4.1처럼 데이터를 순차적으로 입력하면 아래의 그림과 같은 그래프를 얻을 수 있다.

dCollection CAU

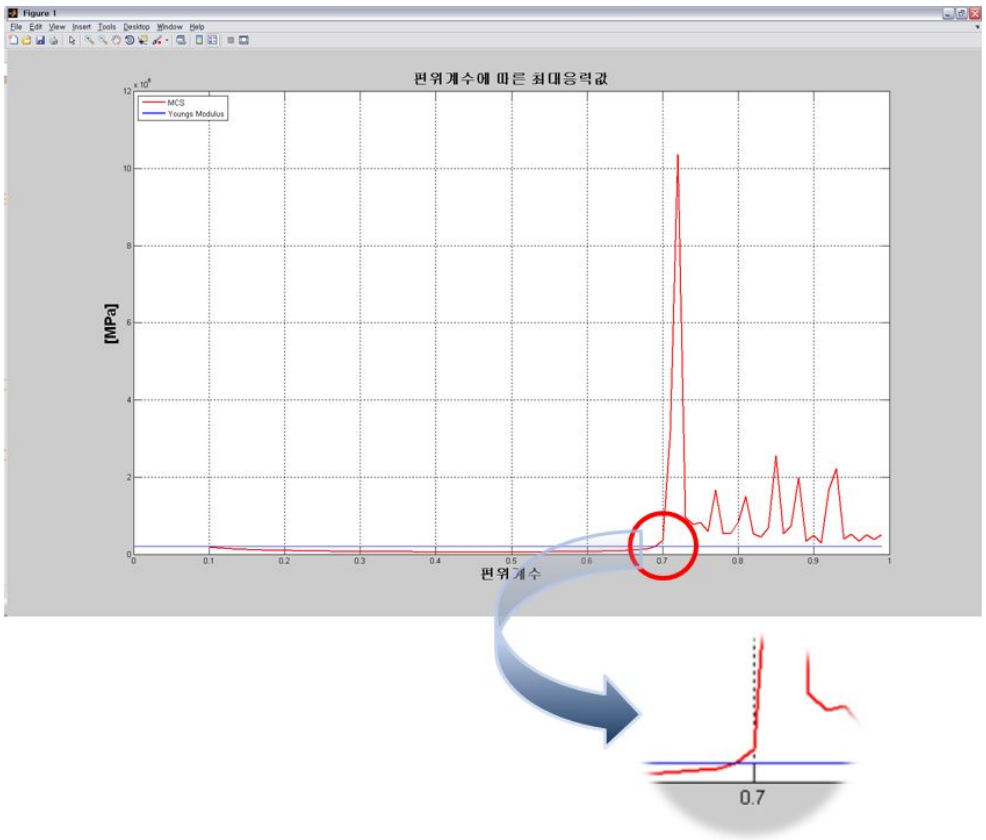


Fig. 4.15 Graph of stress result by coefficient

위의 Fig. 4.15에서 파란색 실선은 치형 재료의 항복응력 값을 나타낸다. 빨간색 실선은 각각의 편위 계수에 따라 치형에 걸리는 최대응력을 표시한다. 위의 그림을 예로 들 경우 편위 계수가 0.69 이상이 되면 치형에 걸리는 면압 강도가 치형의 탄성영역을 벗어나게 되어 치형의 소성 변형을 야기할 수 있다는 것이다. 치형이 소성변형을 일으키게 되면 소음과 진동을 발생 할 수 있기 때문에 문제가 된다. 따라서 감속비가 30:1정도이고 감속기 사이즈가 ϕ30 정도로 설계 시에는 편위 계수를 0.69보다 작은 값으로 설정을 해야 한다는 것이다. 이렇게 얻은 편위 계수의 범위를 이용하여 엔드밀의 직경을 고려하여 볼의 크기 선정을 할 수 있고, 편위

dCollection CAU

계수 값을 선택을 하게 되면 사용하고자 하는 감속기의 모든 데이터를 구할 수가 있다.

dCollection CAU

제 5장 Spherical 볼 감속기 FEM 해석 및 고찰

5.1 Spherical 볼 감속기 FEM 해석을 위한 모델링

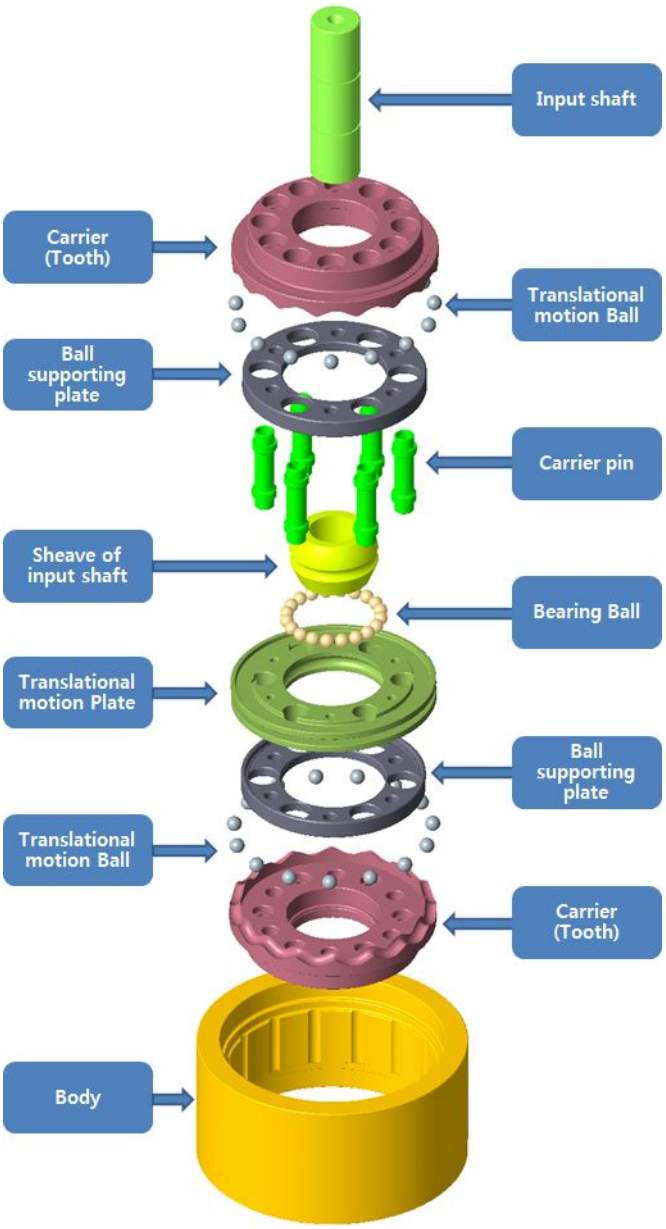
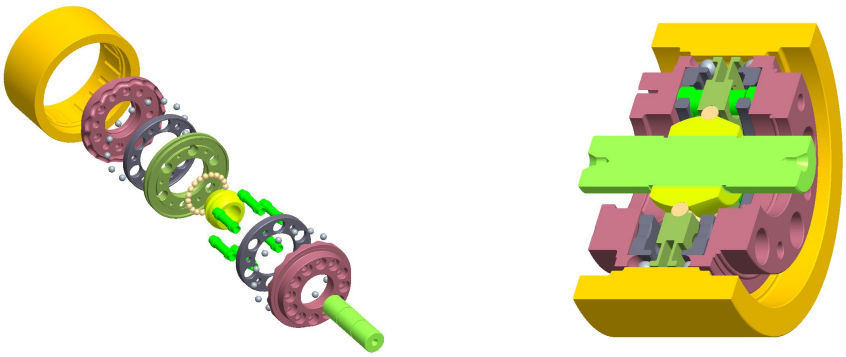


Fig. 5.1 Parts of the thin plate type ball speed reducer

dCollection CAU

앞의 Fig. 5.1은 Ansys 프로그램으로 FEM해석을 하기 위해 Pro-e란 CAD 툴을 사용하여 부품을 그린 후 나열한 그림이다.

Fig. 5.1에서 가장 위쪽의 샤프트를 통해서 입력이 들어온다. 모터를 통해서 들어온 회전력은 베어링 역할을 할 수 있는 입력축 내륜 Sheave를 통해서 병진판인 Translational motion plate를 회전 시킨다. 이때 Sheave에는 병진판이 경사를 갖을 수 있도록 홈이 경사져 있다. 병진판의 회전으로 병진 운동을 하는 볼을 상하로 움직이게 한다. 이때 볼의 상하 운동을 가이드 하기 위한 홈이 몸체에 파여져 있다. 볼의 병진 운동을 통해 위아래 두 개의 캐리어(carrier)가 회전을 하게 되고 캐리어핀(carrier pin)을 통해 출력이 나가게 된다.



(a) (b)

Fig. 5.2 Disassembly view of thin plate type speed reducer

Fig. 5.2는 Spherical 볼 감속기의 사시도와 조립 후의 모습을 보여주는 그림이다.

입력축의 내륜 시브(sheave)에는 베어링 볼을 끼울 수 있도록 상하 2개로 제작을 하여 병진판에 볼을 배열한 후 시브를 고정하도록 설계를 하였다.

dCollection CAU

앞장까지는 감속기에 들어가는 볼의 배열이 감속기 치형 2개의 안쪽에 배열이 되어 있었으나 소음문제와 진동을 피하기 위해 병진판을 두고 그 좌우에 병진 볼을 위치하는 방식으로 최종 설계를 하였다.

5.2 Spherical 볼 감속기 FEM 해석 조건

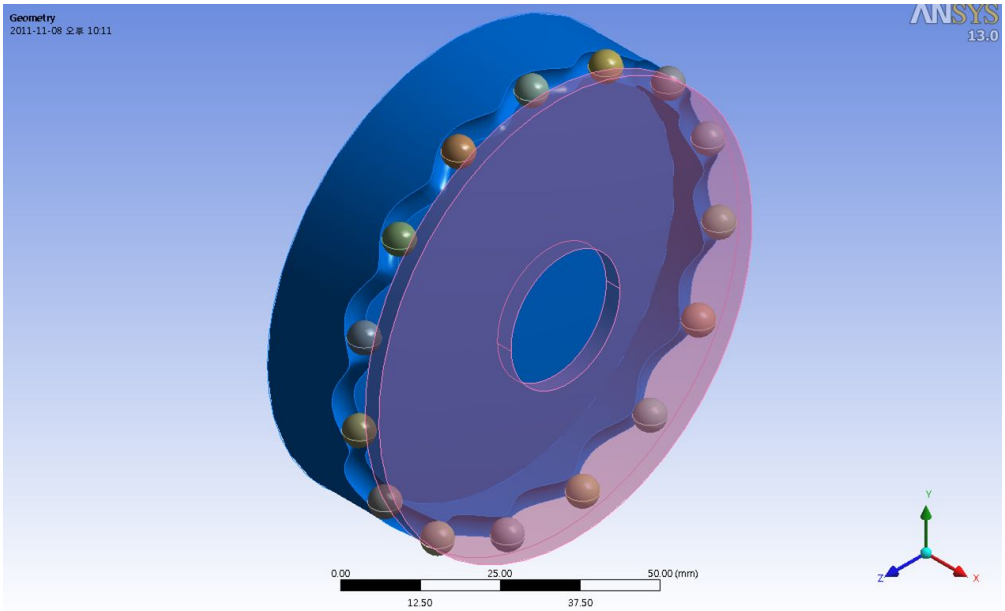


Fig. 5.3 Modeling of speed reducer for FEM

Fig. 5.3의 감속기는 앞 절에서 설계한 ϕ108감속기를 간략하게 표시한 그림이다. 분홍색 판은 병진판을 나타내고 파란색은 캐리어를 나타내며 그 사이에 의치한 볼들은 병진볼을 나타낸다. 원래의 감속기 구동은 병진판을 회전시켜 볼을 밀어줌으로써 캐리어부의 치형을 회전시킨다. 그러나 FEM 해석을 원할히 하기 위해 역으로 병진판을 고정하고 캐리어부에 입력축으로부터 가해지는 토크를 가하였다.

dCollection CAU

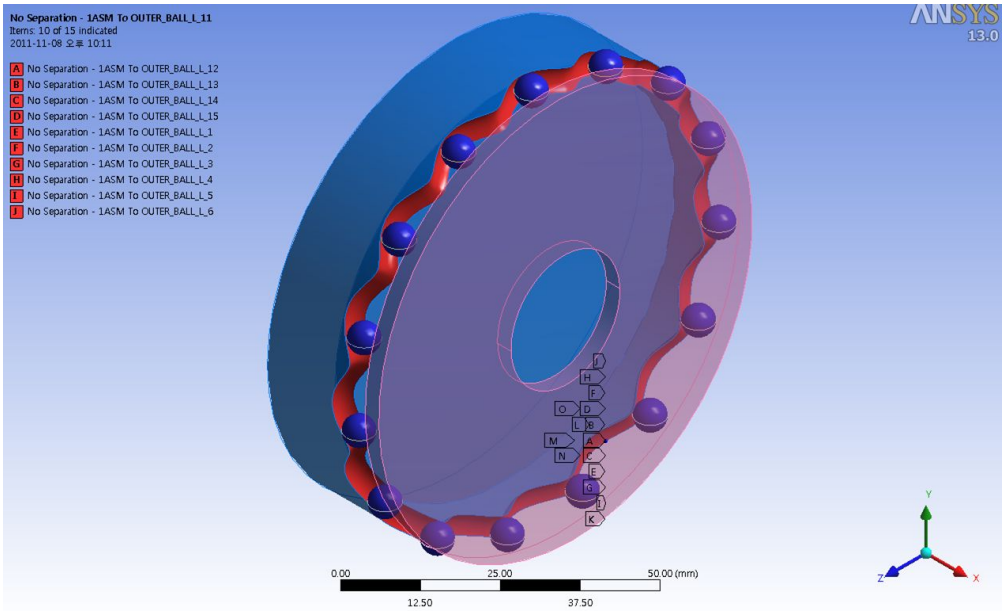


Fig. 5.4 Constraints condition I

Fig. 5.4는 캐리어부의 치형과 볼의 구속조건을 나타낸 그림이다. 여기에서는 “No Seperation” 조건을 두었다. 이 구속 조건은 완전 접착과 같은 접촉이지만 접촉면 방향의 미끄러짐을 허용하는 구속조건이다. 치형과 볼의 접촉은 유지하고 치형의 곡면을 따라 볼은 이동이 가능해야 하므로 이 구속조건을 두었다.

dCollection CAU

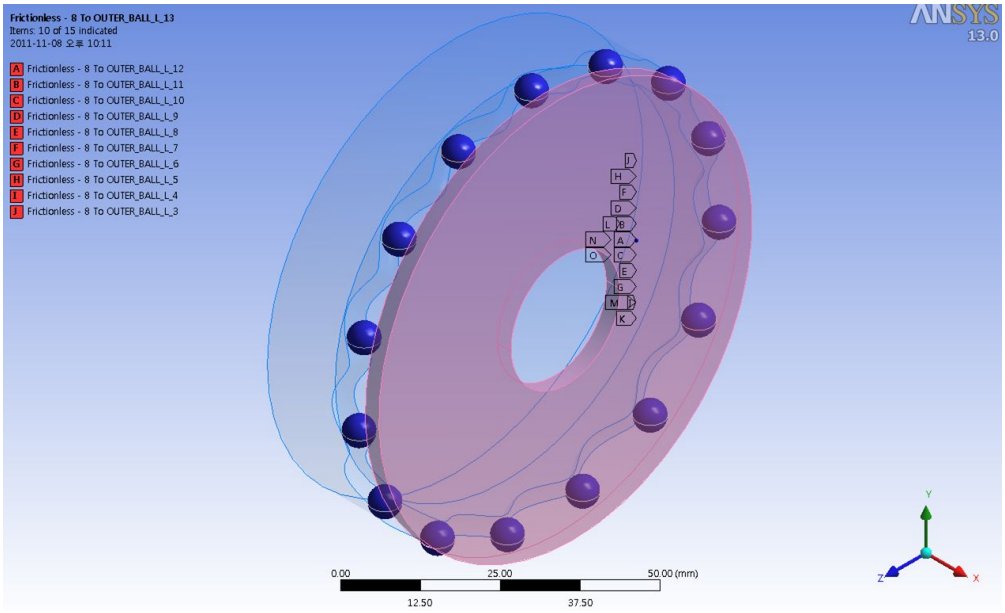


Fig. 5.5 Constraints condition Ⅱ

Fig. 5.5는 병진판과 볼의 구속조건을 나타낸 그림으로 볼들과 병진판에는 “무마찰(frictionless)” 조건을 두었다. 이는 하중에 따라 접촉간격이 변할 수 있고, 마찰계수는 0에 가까워 자유로운 미끄러짐을 허용하는 비선형 접촉으로 정의되는 조건이다. 볼과 병진판의 간격은 변하지 않지만 자유로운 미끄러짐을 하용하기 위하여 위의 구속조건을 두었다.

dCollection CAU

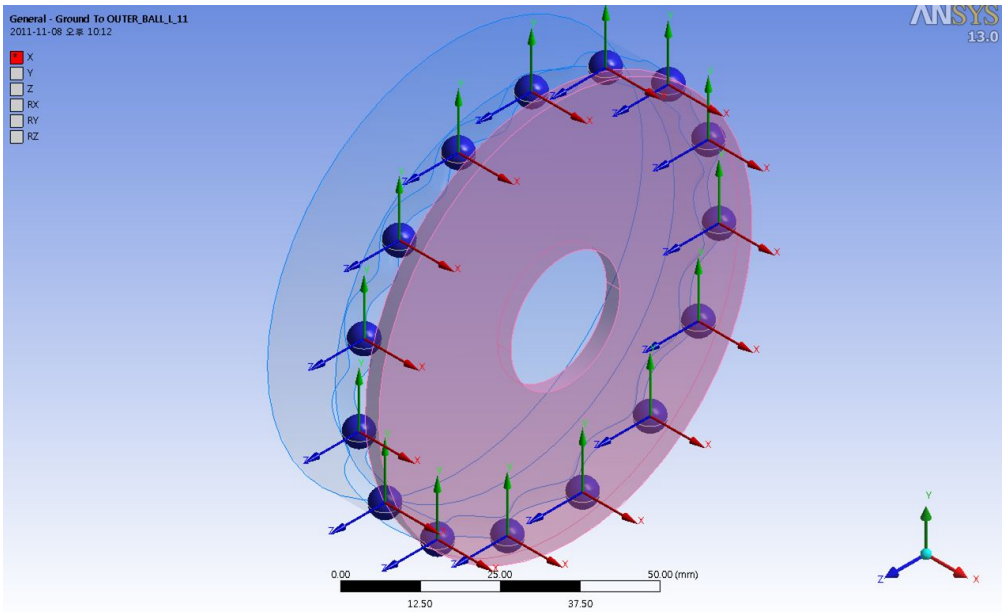


Fig. 5.6 Joint condition

Fig. 5.6은 볼의 움직이는 경로에 대한 구속조건을 나타낸다. 볼은 캐리어부의 치형과 병진판사이에서 바디의 홈을 따라 병진 운동만 하기에 위와 같은 구속 조건으로 x축을 따라서만 움직임이 가능하도록 하였다.

5.3 Spherical 볼 감속기 FEM 해석 결과 및 고찰

FEM 해석을 하기 위하여 병진판 부분은 고정을 하고 출력축으로부터 입력축으로 모멘트가 강제적으로 들어가는 과정을 해석을 하였다. 5.2절에서 언급한 구속조건과 연결조건을 입력한 후, 출력부에 가한 모멘트는 2.5464[Nm]로 주었다. 이것은 400[W], 1500[rpm]으로 모터가 도는 경우의 토크를 계산한 수치이다. Fig. 5.7~11은 출력축에 강제로 모멘트를 가한 후 결과를 나타낸 그림이다.

dCollection CAU

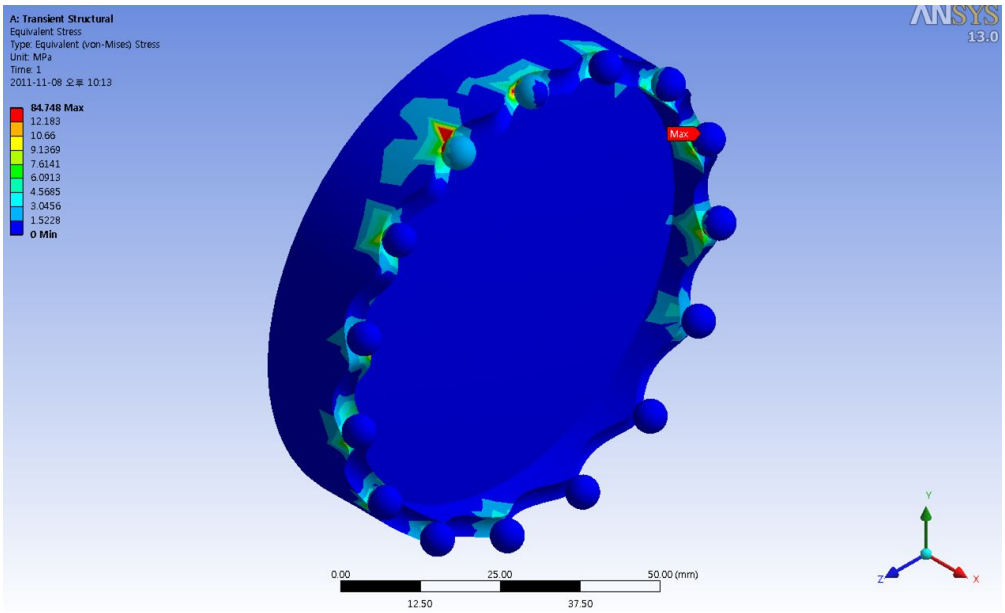


Fig. 5.7 Von Mises stress distributions Ⅰ

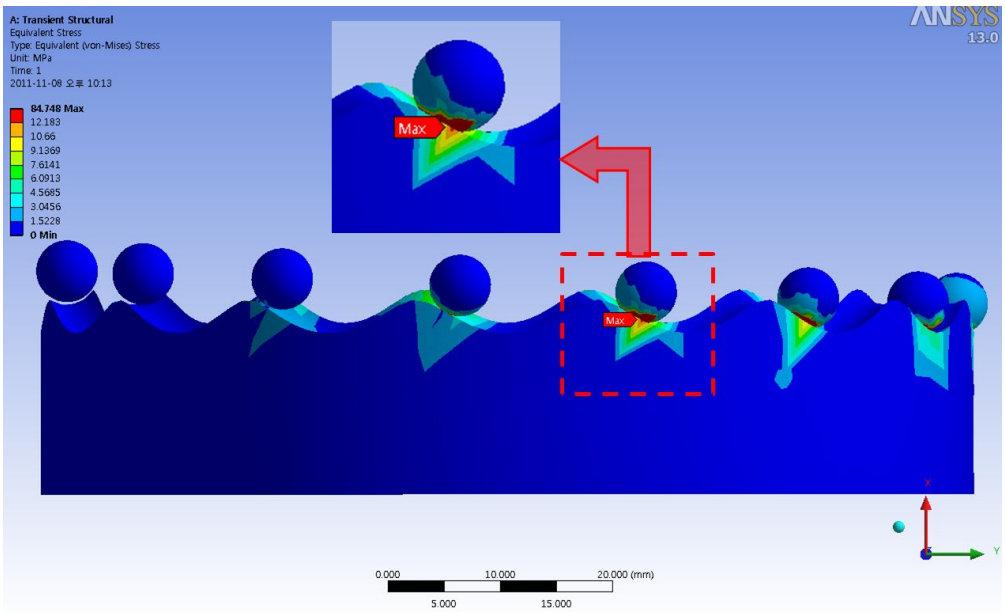


Fig. 5.8 Von Mises stress distributions Ⅱ

dCollection CAU

Fig. 5.7과 Fig. 5.8은 Von Mises 응력결과를 나타낸 그림이다. 수치적으로 계산한 결과와 마찬가지로 치의 끝단 부근에서 최대 응력이 걸리는 것을 알 수 있었다. 이때 최대 응력값이 84.748[Mpa]정도로 나타났다. 재료를 구조용 강으로 고려하여 나온 수치로써 재료의 항복강도가 250[Mpa]인 것을 감안한다면 3정도의 안전계수를 보인다.

수치적인 해석 데이터와는 차이가 크게 나타났다. 이는 수치적인 해석은 2차원 평면상에서의 선접촉으로 해석이 되었지만, 실제 모델은 3차원으로서 면접촉을 하기에 응력이 적게 나타난 것으로 보인다. 그리고 치형의 중간 부분에 볼이 위치하면서 감속을 시킨 반면에 실제 제작에 있어서는 진동 및 소음을 감소시키기 위하여 병진판을 추가해서 응력 집중도 방지가 된 것으로 추측된다.

Fig. 5.9와 Fig. 5.10은 변형률 결과를 나타낸다. 최대 변형률은 Von Mises 응력결과와 동일한 위치에서 발생을 하며 그 수치는 4.2374×10^{-4} 정도로 나타났다.

dCollection CAU

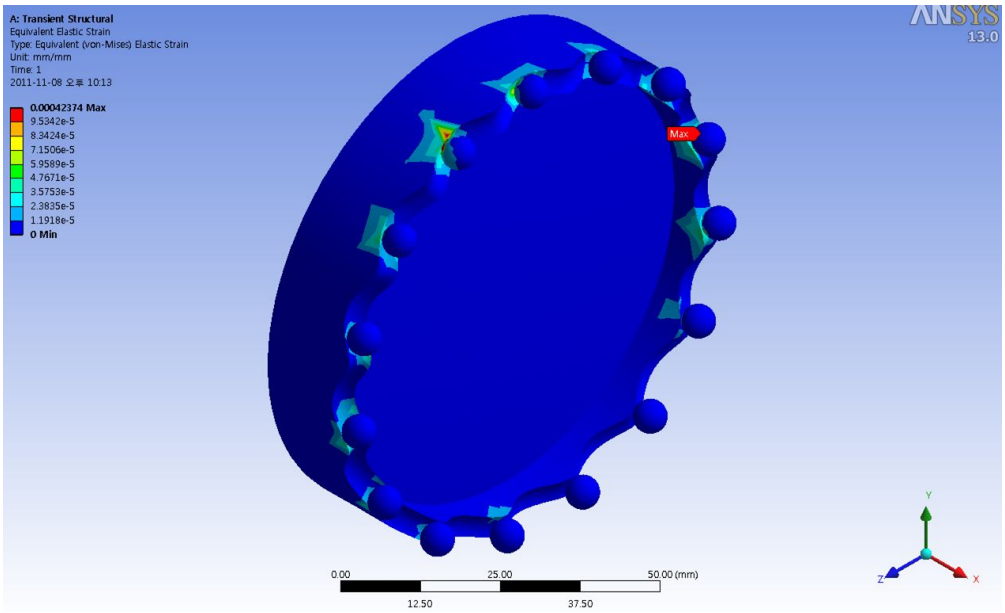


Fig. 5.9 Von Mises strain Ⅰ

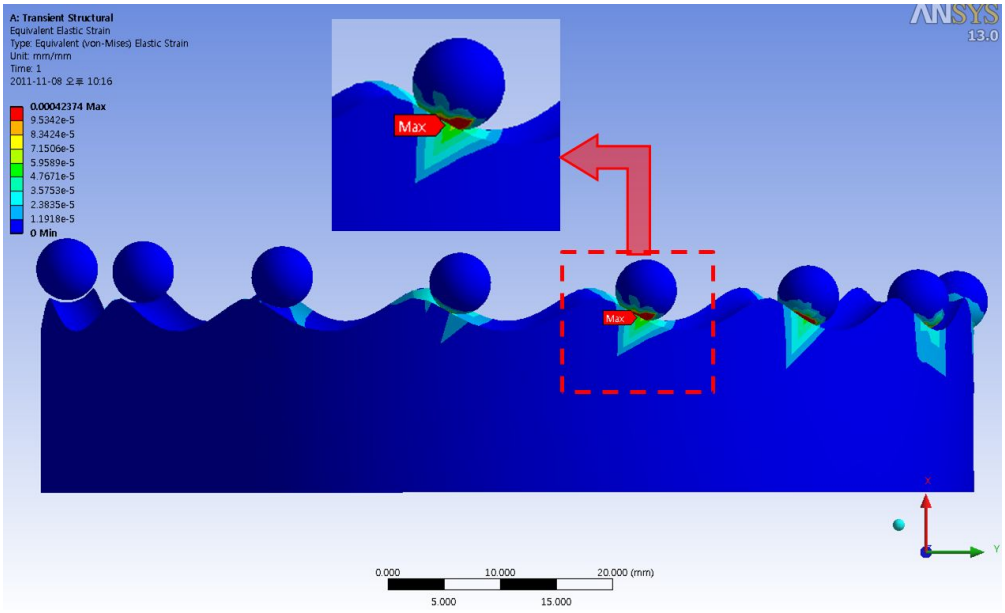


Fig. 5.10 Von Mises strain Ⅱ

dCollection CAU

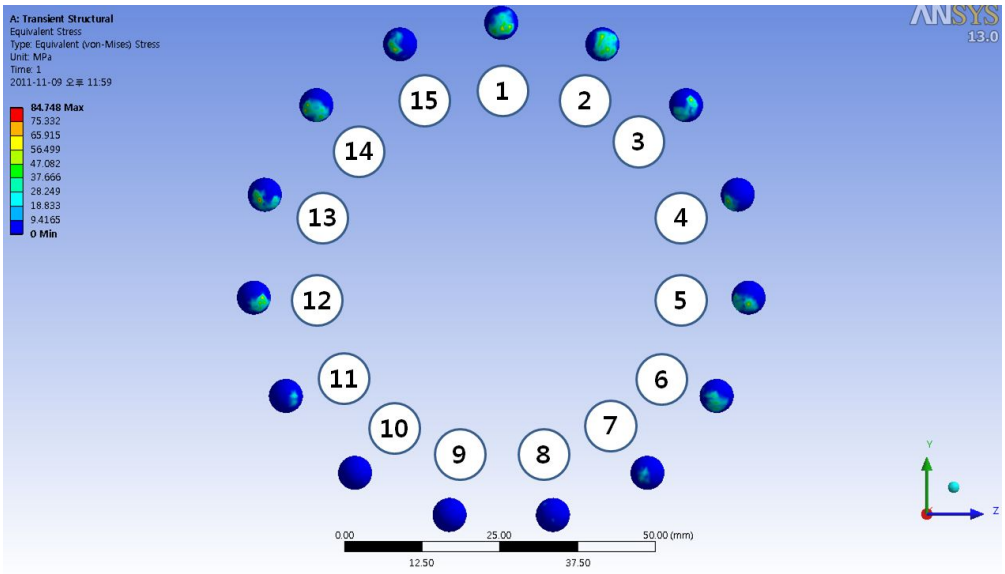


Fig. 5.11 Result of stress of balls in FEM analysis

Fig. 5.11은 각각의 볼이 받는 응력을 나타낸 그림이다. 각각의 볼이 받는 응력을 확인하면 Table 5.1과 같은 수치를 나타낸다.

Table 5.1 The Von Mises stress of balls.

단위 : [MPa]

Ball number	:	Stress	Ball number	:	Stress	Ball number	:	Stress
1	:	69.535	6	:	42.918	11	:	32.656
2	:	59.834	7	:	25.774	12	:	67.357
3	:	66.116	8	:	10.883	13	:	84.748
4	:	67.785	9	:	1.0224	14	:	67.953
5	:	65.957	10	:	0.18855	15	:	70.442

dCollection CAU

Table 5.1을 통해서 최대 응력은 13번 볼에서 84.748[MPa]을 받는 것을 확인 할 수 있다. 9번, 10번 볼은 치형의 이끝부분에서 다음 치형으로 넘어가는 위치임을 알 수가 있다. 기존의 치형들은 하나의 치에 하중이 집중이 되지만 위의 표를 통해서 각각의 볼들이 하중을 분산시켜 주는 것을 확인할 수 있다.

앞 절에서 수치적으로 해석한 데이터와 이번 FEM 해석 결과를 통해 얻어진 데이터를 바탕으로 Spherical 볼 감속기에 대한 설계 데이터 베이스를 구축하면 볼을 이용한 Spherical 볼 감속기도 실용가능성이 있음을 알 수 있다.



Fig. 5.12 Prototype of the thin plate type ball speed reducer

위의 Fig. 5.12의 프로토타입은 앞에서 언급한 내용을 바탕으로 실제로 제작을 한 감속기의 모습이다. 내부의 모습을 보이기 위해 바디부분은 탈거한 모습이다.

dCollection CAU

제 6장 결 론

정밀 감속기 분야에서 자주 사용이 되어지는 사이클로이드 감속기와 하모닉 드라이브는 소형화를 추구하는데 각각 단점을 가지고 있다. 사이클로이드 감속기의 경우는 구조가 유성기어 타입으로 편심되는 축이 들어가므로 편심으로 인한 밸런스 유지가 어렵고, 부피가 크고 무거워 소형 로봇에 적용시키기가 어려운 단점을 가지고 있다. 하모닉 드라이브의 경우는 관성모멘트가 크고 효율이 낮으면서, 웨이브 제너레이터에 의해 플렉스플라인이 탄성 변형되어 생기는 응력이 중첩됨으로 인하여 피로파괴가 일어나는 단점을 가지고 있다.

본 논문에서는 볼의 움직임을 이용하여 기존에 없던 새로운 구동 메카니즘을 제안하게 되었다. 기존에 로봇용 감속기에 사용되는 치형으로는 인벌류트 치형과, 사이클로이드 치형이 주로 사용이 되고 있었다. 하지만 기존의 치형을 사용해서는 감속기를 크기가 작게 설계를 하기가 쉽지 않다. 그래서 본 연구에서는 감속기의 입력축과 출력축이 동일선상에 있으면서 삼각함수를 이용한 볼의 3차원 궤적 곡선을 이용하여 새로운 Spherical 볼 감속기를 제안하게 되었다. 이 연구를 바탕으로 새로운 Spherical 볼 감속기의 치형을 제시하게 되었으며 치형 물림에 관한 새로운 개선책을 제시할 수 있었다.

우선 감속기 설계를 위해 경사판의 원주 상에 볼을 위치시키고 경사판이 회전하면서 생성되는 볼의 3차원 궤적을 이용하여 볼 중심의 접선 방향 벡터와 법선 방향 벡터를 이용하여 치형의 수식을 유도하였다. 유도된 치형의 수식을 이용하여 1계 도함수와 2계 도함수를 이용하여 치형의 곡률과 곡률반경을 구하고 치형의 각 지점에서 볼과의 물림 압력각을 구하였다. 입력축의 회전에 따라 경사판이 회전하면서 볼을 밀어 치형을 회전

dCollection CAU

하게 될 때 입력축으로부터 들어오는 토크와 물림압력각을 이용하여 치형이 받는 수직응력을 구하였다. 수직응력을 이용하여 치와 볼의 Spherical 접촉응력을 계산하였다. 이런 연구과정을 통해 얻은 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

1. Spherical 볼 감속기의 설계 시에 편심계수 설정의 편의성을 도모하기 위하여 재료의 물성치를 이용하여 최적설계를 가능하게끔 하였다. 치형 재료의 항복 강도를 이용하여 소성변형이 일어나지 않는 범위에서 설계를 가능하게 한 것이다.

2. Spherical 볼 감속기의 치형이 볼의 궤적에 의해 생성되어 치와 볼의 물림이 개선되고 볼과 볼 사이에 병진판을 위치시킴으로써 물림이 연속적으로 발생되는 것을 확인하였다.

3. 치형의 뿌리 부분이 넓고 볼과 치형이 모두 물려있어서 응력이 치형 하나에 집중 되지 않고 분산되는 것을 FEM 해석을 통해 확인을 하였다.

4. Spherical 볼 감속기를 사용하게 되면 소형으로 제작이 가능하여 앞으로 점점 소형화 되어가는 로봇 분야에 적용이 가능하다고 판단된다.

본 논문에서 설계한 치형은 기존의 인벌류트 치형이나 사이클로이드 치형과 비교할 때 이뿌리 부분이 점점 넓어지는 형상이므로 실제 굽힘 강도의 해석 결과 보다는 면압 강도의 해석에 초점을 맞추는 것이 적합하다고 할 수 있다.

dCollection CAU

그리고 기존의 감속기들이 하나 또는 두 개 정도의 기어가 맞물리는 것과는 달리 모든 볼과 치형이 물려 있어서 응력이 분산 되어 지는 것을 확인할 수 있었다. 기존의 감속기와 마찬가지로 입력축과 출력축을 동일 선상에 놓을 수 있어서 사용자의 선택에 의해 쉽게 교체가 가능하다는 장점도 있다. 따라서 본 연구결과를 토대로 차후 개발되는 정밀 감속기 분야의 발전에 크게 이바지 할 것으로 판단된다.

dCollection CAU

참 고 문 헌

[1] W.G. Molyneux, “The follower tooth reduction gear, Mechanisms 1972”, I. Mech. E., London, G.B., pp. 15-23, 1973.

[2] “Cyclo Reducer catalog”, Sumitomo Heavy Industry Ltd., Tokyo, Japan, F0101-2, 1999.

[3] “Harmonic Drive CSF-3 Series Technical Data”, Harmonic Drive systems Inc., Tokyo, Japan, 0710-2R-TCSF3, 2008.

[4] 仙疲正莊, 歯車10巻, 月刊工業新聞.

[5] 兩角宗晴, “ 遊星歯車と 差動歯車の 設計計算法”, 産經出版社.

[6] Sumitomo Machinery Corp. of America, SM-Servo-Match Precision Torque Multiplying Component, Catalog, 2001.

[7] L. M. SUNG and Y. C. TSAI, "A STUDY ON THE MATHEMATICAL MODELS AND CONTACT RATIOS OF EXTENDED CYCLOID AND CYCLOID BEVEL GEAR SETS",Mech. Mach. Theory Vol. 32, No. I, pp. 39-50, 1997.

[8] Xin Li, Weidong He, Lixing Li and Linda C. Schmidt, "A New Cycloid Drive With High-Load Capacity and High Efficiency", Journal of Mechanical Design, Vol. 126 pp.683~686, JULY 2004.

dCollection CAU

[9] Jonathon W. Sensinger, “Unified Approach to Cycloid Drive Profile, Stress, and Efficiency Optimization”, Journal of Mechanical Design, Vol. 132, pp.024503-1~5 FEBRUARY 2010.

[10] C.W. Muser, “Strain Wave Gearing”, United States Patent, No.2, 906, 143, 1959.

[11] C.W. Muser, “Spline and Rotary Table”, United States Patent, No.2, 959, 065, 1960.

[12] C.W. Muser, “Breakthrough in Mechanical Drive Design : The Harmonic Drive”, Machine Design, Penton publishing Co., pp.160-173, 1960.

[13] C.W. Muser, “A New Look at Elastic-Body Mechanics”, Machine Design, Penton publishing Co., pp.150-156, 1961.

[14] D. K. Brighton, “Harmonic Drives”, United State Patent, No3., 996, 816, 1976.

[15] Yoshihiro Tanioka, “Development of a New SF-Series Harmonic Drive Gearing for Robot,” Technology on Application, Japan, pp.53-59, 1985.

[16] T.D. Tuttle, “Understanding and Modeling the Behavior of a Harmonic Drive Gear Transmission,” Technical Report 1365, MIT

dCollection CAU

Artificial Intelligence Lab., 1992.

[17] Kwang Seop Jeong, “A Study on the Composite Flexspline For a Harmonic Drive:Design, Manufacturing and Evaluation,” Thesis of Ph.D., KIST, 1995.

[18] Xin Li, Weidong He, Lixing Li, Linda C. Schmidt, “A New Cycloid Drive With High-Load Capacity and High Efficiency”, ASME, Vol.126, pp. 683~686, 2004.

[19] Eliot K. Buckingham, “Revised Manual of Gear Design: Spur and Internal Gears”, Mano Press, pp.75-86, 1980.

[20] Nicholas P. Chironis, “Gear Design and Application”, McGraw-Hill, pp. 4-20.

[21] Roland Stawinoga, “Elevator Drive Systems, Vertical Report”, pp.4-20, 1999.

[22] Dennis G. Zill and Michael R. Cullen, “Advanced Engineering Mathematics, Jones and Bartlett”, pp.459-463.

[23] Faydor L.Litvin, "Gear Geometry and Applied Theory," Prentice-Hall, pp1~84, 382~411, 1994.

dCollection CAU

국 문 초 록

볼을 이용한 감속기의 운동과 응력 해석

남원기

기계공학부 고체/재료 전공

중앙대학교 대학원

공장 자동화에 따라 많은 로봇들이 사람을 대체하고 있다. 그래서 로봇 팔의 정밀한 위치 제어를 위해서 정밀한 감속기 사용은 필수적으로 되었다. 일반적으로 정밀한 감속기가 필요한 부분에서는 사이클로이드 감속기나 하모닉 드라이브가 사용이 되어 지고 있었다. 하지만 사이클로이드 감속기의 경우에는 유성기어 타입이어서 부피를 줄이는데 한계가 있고 편심축이 들어가 밸런스를 유지하기가 어렵다. 또한 하모닉 드라이브의 경우에는 관성 모멘트가 크고 탄성변형에 따른 응력으로 인해 피로파괴가 일어나기가 쉽다.

본 논문에서는 산업기계 및 로봇산업에 적용할 수 있는 볼을 이용한 Spherical 볼 감속기를 제안하였다. 입력축과 출력축을 동일 선상에 두어 기존의 감속기를 대체가능하게 하였고, 치형의 형상에서 이뿌리 부분을 두껍게 설계하여 굽힘강도도 증가하도록 하였다.

첫째, 볼의 움직임에 따른 치형을 정의를 하고 치형과 볼 간의 물림을 확인하기 위해 Visual Basic을 이용하여 자동 설계 프로그램을 작성하였다.

dCollection CAU

둘째, 치형을 설계하여 치형과 볼의 물림에 있어서의 면압 강도를 확인하기 위하여 수치적으로 계산, 분석을 하였다.

셋째, FEM 해석을 통하여 실제 볼과 치형에 걸리는 하중 분포 및 응력 집중에 대하여 해석을 실시하였다.

연구 결과 볼을 이용한 Spherical 볼 감속기는 기존의 치형과 달리 이뿌리 부분이 두꺼워 굽힘강도에서 우수한 것으로 판단되어진다. 또한 치형의 물림에 있어서 각각의 치형과 볼들이 항상 물려 있어서 기어치에 걸리는 응력이 분산되는 효과가 나타나 각각의 치형이 받는 응력이 작게 나타난다.

현재는 모든 제품들이 소형화 되는 추세이다. 그러나 정밀 감속기 분야에서 자주 사용이 되는 사이클로이드 감속기와 하모닉 드라이브는 소형화를 추구하는데 각각 단점을 가지고 있다. 본 논문의 볼을 이용한 Spherical 볼 감속기는 이러한 문제점을 해결하며 정밀 감속기 분야를 한 단계 발전시키는 계기가 될 것이다.

dCollection CAU

ABSTRACT

Characteristic of Motion and Stress Analysis of Speed Reducers Using Balls

Nam Won Ki
Mechanical Engineering
The Graduate School
Chung-Ang University

As a result of factory automation, many robots are replacing humans. Therefore, the use of precise speed reducer has become essential for precise control of robot arm positions. In general, cycloid reduction drives or harmonic drives are used in places where precise speed reducers are necessary. However, cycloid reduction drives are planetary gear types and thus there are limitations in reducing their volumes. In addition, they have eccentric shafts making it difficult to maintain balance. Harmonic drives are susceptible to fatigue failure because of their large moment of inertia and stress resulting from elastic strain.

In this paper, a spherical type speed reducers using balls that can be applied to industrial machine and robot industries was proposed. The input axis and output axis were made to be collinear

dCollection CAU

so that this speed reducers can replace existing speed reducers and teeth profiles were designed to have thick roots to increase flexural strength.

First, an automatic design program was written using the Visual Basic in order to define teeth profiles in accordance with the movements of the balls and check gearing between the teeth profiles and the balls.

Second, teeth profiles were designed and the surface pressure of gearing between the teeth profiles and the balls was numerically calculated and analyzed.

Third, through FEM analysis, the distribution of the loads actually imposed on the balls and teeth profiles and stress concentration were analyzed.

Based on the results of the study, the sperical type precision speed reducer using balls is judged to be excellent in flexural strength since it has thick teeth roots unlike existing teeth profiles. In addition, individual teeth profiles and balls always interlock with each other to produce effects to distribute stress imposed on gear teeth so that the stress imposed on each tooth is small.

Now, all products are in a trend of being downsized. However,

dCollection CAU

cycloid reduction drives and harmonic drives frequently used in the area of precision speed reducers have their own problems in pursuing downsizing. The spherical type precision speed reducer proposed in this paper will provide an opportunity to solve those problems and develop the area of precision speed reducers one step further.

dCollection CAU